INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS - LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE GRADO

"SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONSULTAS DE HISTORIAL ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE 1980 A 1999"

Para la "Dirección Departamental De Educación La Paz"

POSTULANTE: CARLOS MANUEL PAYE TORREZ

TUTOR: LIC. LUIS CARLOS QUINA MAMANI

Proyecto de Grado para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz – Bolivia

2022

RESUMEN

El proyecto de grado titulado “Sistema De Digitalización Y Consultas De Historial Académico Para Estudiantes De 1980 A 1999” fue desarrollado para la Dirección Departamental De Educación La Paz (SEDUCA) con el propósito de digitalizar los datos que se encuentran dentro de los centralizadores de calificaciones de estudiantes de 1980 a 1999, y utilizar un módulo de búsqueda con el propósito de agilizar los trámites que requieran de dichos centralizadores. Además de generar reportes de historial académico e impresión de certificados de calificaciones de las gestiones de 1980 a 1999 por estudiante.

El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología XP (Programación Extrema) y se codificó usando los lenguajes de programación PHP, JavaScript. Se utilizó como gestor de base de datos MySQL.

DEDICATORIA

A mi mamá, porque siempre estuviste ahí a pesar de todo, dándome consejos y ánimos cuando más lo necesitaba, por aguantarme y brindarme ese amor de madre incondicional.

A mi papá, porque siempre me incentivaste a seguir mis sueños y me diste las herramientas necesarias para lograr mis objetivos.

A mi hermano, por recordarme que siempre debo levantarme si caigo, ya que hay personas que siguen mis pasos.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme salud y estar siempre conmigo, por cuidar a mi familia y seres queridos, por haberme dado una familia la cual quiero mucho, por no dejarme caer en malos pasos y alejarme de la oscuridad.

Al Lic. Luis Carlos Quina Mamani mi tutor, que me ayudó con su experiencia, sabiduría y comprensión a completar este proyecto.

A la Lic. Julie Carla Aguirre Montalvo docente de taller de modalidad de graduación, que nos guio en esta última fase y nos brindó su ayuda para poder culminar con el proyecto.

A mis docentes de carrera Lic. Madelina Loza, Lic. Marcelo Chávez, Lic. Miriam López, Lic. Julio Velásquez, Lic. Egberto Tola y Lic. Ivonne Valencia, que gracias a sus enseñanzas y consejos pude culminar esta fase de mi vida.

A la Lic. Zulema encargada del área de legalizaciones de la D.D.E.L.P. que me dio la oportunidad de poder realizar este proyecto.

Al instituto INCOS La Paz por abrirme las puertas de su prestigiosa institución y darme la formación necesaria para ser una persona de bien.

A todos mis compañeros y amigos que a lo largo de esta travesía me brindaron su apoyo, en especial a aquellos que compartieron sus conocimientos conmigo y me dieron consejos de utilidad para terminar la carrera.

ÍNDICE

CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO 15
1.1. TÍTULO 16
1.2. INTRODUCCIÓN 16
1.3. ANTECEDENTES 17
1.3.1. DE LA INSTITUCIÓN 17
1.3.2. PROYECTOS SIMILARES 18
1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....19
1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 19
1.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 19
1.5. OBJETIVOS.....20
1.5.1. OBJETIVO GENERAL..... 20
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 20
1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 20
1.6.1. ALCANCES 20
1.6.2. LIMITACIONES 21
1.7. JUSTIFICACIÓN 22
1.7.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 22
1.7.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA..... 22
1.7.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL..... 22
1.8. METODOLOGÍA 22

1.8.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 22

1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 23

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 25

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 26

2.2. DIGITALIZACIÓN 26

2.3. HISTORIAL ACADÉMICO 27

2.4. AUDITORIA EN INFORMÁTICA 27

2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 27

2.6. METODOLOGÍAS ÁGILES 28

2.7. METODOLOGÍA XP 28

2.7.1. DEFINICIÓN 28

2.7.2. VALORES XP 29

2.7.3. FASES 30

2.7.3.1. PLANIFICACIÓN 30

2.7.3.2. DISEÑO 31

2.7.3.3. CODIFICACIÓN 31

2.7.3.4. PRUEBAS 31

2.7.4. EQUIPO DE TRABAJO XP 32

2.7.5. VENTAJAS 32

2.8. UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO) 33

2.8.1. DEFINICIÓN 33

2.8.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 33
2.8.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA 34
2.8.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES 36
2.9. MODELO RELACIONAL 37
2.10. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 37
2.10.1. PHP 37
2.10.1.1. DEFINICIÓN 37
2.10.1.2. VENTAJAS 38
2.10.2. JAVASCRIPT 39
2.10.2.1. DEFINICIÓN 39
2.10.2.2. VENTAJAS 40
2.11. GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 40
2.11.1. DEFINICIÓN 40
2.11.2. VENTAJAS 41
2.12. HERRAMIENTAS 41
2.12.1. VISUAL STUDIO CODE 41
2.12.2. BOOTSTRAP 42
2.12.3. XAMPP 42
2.12.4. WORKBENCH 43
2.13. INGENIERIA DE SOFTWARE 43

2.13.1. DEFINICIÓN 43

2.13.2. MÉTRICAS DE CALIDAD 44

2.13.3. IMPORTANCIA DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE 45

2.14. MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIOS 46

2.15. LEYES Y REGLAMENTOS 48

2.15.1. ARTÍCULO 237. 48

2.15.2. LEY Nro. 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (23 DE ABRIL DE 2002) 48

2.15.3. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE BOLETINES DE CALIFICACIONES Y LIBRETAS ESCOLARES ELECTRÓNICAS 49

CAPÍTULO III. MARCO APLICATIVO 50

3.1. INTRODUCCIÓN 51

3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 51

3.3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP 52

3.3.1. FASE I – PLANIFICACIÓN 52

3.3.1.1. DEFINICIÓN DE ROLES 52

3.3.1.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 53

3.3.1.3. HISTORIAS DE USUARIO 54

3.3.1.4. PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES 58

3.3.2. FASE II – DISEÑO 59

3.3.2.1. FASE DE ITERACIONES 59
3.3.2.2. TARJETAS CRC 71
3.3.2.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 72
3.3.3. FASE III – CODIFICACIÓN 72
3.3.4. FASE IV – PRUEBAS 73
CAPÍTULO IV. MARCO EVALUATIVO 79
4.1. MÉTRICAS DE CALIDAD 80
4.1.1. CALIDAD 80
4.1.2. TÉCNICA ISO 9126 80
4.1.2.1. USABILIDAD 80
4.1.2.2. FUNCIONALIDAD 81
4.1.2.3. CONFIABILIDAD 86
4.1.2.4. MANTENIBILIDAD 87
4.1.2.5. PORTABILDIAD 88
4.1.2.6. RESULTADOS 89
4.2. SEGURIDAD 90
4.2.1. SEGURIDAD DEL SISTEMA 90
4.2.2. SEGURIDAD A NIVEL BASE DE DATOS 91
4.2.2.1. ALGORITMO MD5 91
4.3. COSTOS 91

4.3.1. COSTO DEL SISTEMA 91

4.3.2. COCOMO II 91

4.3.3. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 93

4.3.4. COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 96

4.3.5. COSTO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA 96

4.3.6. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 97

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98

5.1. CONCLUSIONES 99

5.2. RECOMENDACIONES 99

BIBLIOGRAFÍA.....101

ANEXOS.....103

ANEXO A: ORGANIGRAMA.....104

ANEXO B: ÁRBOL DE PROBLEMAS.....105

ANEXO C: ÁRBOL DE OBJETIVOS.....106

ANEXO D: DIAGRAMA DE GANTT.....107

ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DEL TUTOR 108

ANEXO F: CARTA DE AVAL DE LA INSTITUCIÓN 109

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Fases de la metodología XP 30

Figura 2 Diagrama de Casos de Uso 34

Figura 3 Diagrama de Secuencia 35

Figura 4 Diagrama de Componentes 36

Figura 5 Capas Ingeniería del Software 44

Figura 6 Diagrama de casos de uso del sistema 53

Figura 7 Tarea 1.1.....59

Figura 8 Tarea 1.2.....60

Figura 9 Tarea 1.3.....60

Figura 10 Tarea 1.4.....61

Figura 11 Tarea 2.1.....61

Figura 12 Tarea 2.2. (Colegios).....62

Figura 13 Tarea 2.2. (Provincias).....62

Figura 14 Tarea 2.2. (Distritos).....63

Figura 15 Tarea 2.2. (Paralelos).....63

Figura 16 Tarea 2.2. (Materias).....63

Figura 17 Tarea 2.2. (Cursos) 64

Figura 18 Tarea 3.1.....64

Figura 19 Tarea 3.2.....65

Figura 20 Tarea 4.1.....66

Figura 21 Tarea 5.2.....67

Figura 22 Tarea 5.3.....68

Figura 23 Tarea 6.1.....68

Figura 24 Tarea 6.2.....69

Figura 25 Tarea 7.1.....70

Figura 26 Diagrama relacional de la base de datos 72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Requerimientos funcionales.....51

Tabla 2 Roles del sistema 53

Tabla 3 Historias de usuario 54

Tabla 4 Historia de usuario 1 54

Tabla 5 Historia de usuario 2 55

Tabla 6 Historia de usuario 3 55

Tabla 7 Historia de usuario 4 56

Tabla 8 Historia de usuario 5 56

Tabla 9 Historia de usuario 6 57

Tabla 10 Historia de usuario 7 58

Tabla 11 Tabla de Iteraciones 58

Tabla 12 Clase usuario.....71

Tabla 13 Clase estudiante 71

Tabla 14 Clase notas.....71

Tabla 15 Criterios de aceptación Tarea 1.1. 73

Tabla 16 Criterios de aceptación Tarea 1.2. 73

Tabla 17 Criterios de aceptación Tarea 1.3. 73

Tabla 18 Criterios de aceptación Tarea 1.4. 74

Tabla 19 Criterios de aceptación Tarea 2.1. 74

Tabla 20 Criterios de aceptación Tarea 2.2. 74

Tabla 21 Criterios de aceptación Tarea 3.1. 75

Tabla 22 Criterios de aceptación Tarea 3.2. 75

Tabla 23 Criterios de aceptación Tarea 3.3. 75

Tabla 24 Criterios de aceptación Tarea 4.1. 76

Tabla 25 Criterios de aceptación Tarea 5.1. 76

Tabla 26 Criterios de aceptación Tarea 5.2. 77

Tabla 27 Criterios de aceptación Tarea 5.3. 77

Tabla 28 Criterios de aceptación Tarea 6.1. 77

Tabla 29 Criterios de aceptación Tarea 6.2. 78

Tabla 30 Criterios de aceptación Tarea 7.1. 78

Tabla 31 Usabilidad del sistema 80

Tabla 32 Cálculo de funcionabilidad según Punto Función 82

Tabla 33 Ajuste de complejidad 83

Tabla 34 Factor de portabilidad 89

Tabla 35 Resultados de la calidad del software 90

Tabla 36 Modelo COCOMO 93

Tabla 37 Conversión de puntos de función a KLDC. 93

Tabla 38 Costo elaboración del sistema 97

Tabla 39 Costo total de software 97

CAPÍTULO I.

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. TÍTULO

“SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONSULTAS DE HISTORIAL ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE 1980 A 1999”

Para la: Dirección Departamental De Educación La Paz

1.2. INTRODUCCIÓN

Hoy en día la tecnología está al alcance de nuestras manos, es por esto que es muy importante que una empresa y/o institución cuente con uno o más sistemas que faciliten y agilicen los procesos que se realizan dentro de ella. Estamos en un mundo competitivo y las empresas necesitan buscar la manera de mantenerse en la carrera, es por esto que es imprescindible el uso de la tecnología. La Dirección Departamental De Educación La Paz se encarga de realizar varios trámites al día, entre los cuales hay legalizaciones, llenados de notas, entrega de títulos de bachiller, entre otros. Cada tramite requiere cierto periodo de tiempo, y es por esto que la institución hace el uso de sistemas para agilizar estos procesos.

Sin embargo, existen áreas dentro de la institución que no utilizan dichos sistemas, ya sea porque el sistema no cumple con lo que se necesita o que simplemente no exista un sistema que ayude a dicha área. El problema el cual se identificó y en el que trabajaremos principalmente es en los libros de centralizadores de notas, si bien se tienen 2 sistemas de historial académico (SIE y Centaurus) no se cuenta con un sistema que tenga el historial académico de forma digital de los estudiantes de 1980 a 1999, es justamente este el factor que hace que varios trámites tarden más de lo esperado o que no puedan completarse a tiempo. Es necesario buscar la manera de optimizar estos procesos y que no causen un mal gasto de tiempo al momento de buscar los libros centralizadores.

De esta manera fue que se planteó desarrollar un sistema de historial académico el cual podrá registrar los datos académicos de todos los estudiantes del área de educación regular de los años 1980 a 1999. Gracias a este sistema se podrá tener un mejor control de los expedientes de los estudiantes y agilizaremos en gran medida los tramites que requieren de centralizadores de calificaciones. A su vez se podrán imprimir certificados de calificaciones para cada estudiante de las gestiones ya mencionadas.

1.3. ANTECEDENTES

1.3.1. DE LA INSTITUCIÓN

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Departamental De Educación La Paz

UBICACIÓN:

La Paz – Bolivia, Zona Miraflores Av. Illimani N° 1953.

La Dirección Departamental De Educación La Paz es una institución que se encarga de gestionar la actividad académica curricular de los estudiantes. Fue creada mediante Ley 1565 de Reforma Educativa promulgada el 07/07/1994 y mediante Decreto Supremo 23951 del Reglamento sobre la Estructura Administrativa Curricular de fecha 01/02/1995 en sus artículos 14 y 15, como Dirección Departamental De Educación La Paz en el marco de la ley 1654 de Descentralización Administrativa de 28/07/1995 implementada a partir de la gestión 1996.

MISIÓN:

“Gestores de cambio al servicio de nuestro departamento, buscando permanentemente el logro de los objetivos desde la mirada socio crítica con soluciones creativas, sembrando mejores condiciones de vida personal y familiar de los estudiantes/participantes, promoviendo el derecho a la educación de calidad con calidez humana.”

VISIÓN:

"La Dirección Departamental de Educación La Paz, se consolida como centro referente de gestión pedagógica, administrativa e institucional con calidad educativa y calidez humana, respondiendo a los desafíos del progreso, necesidades y expectativas del departamento y del Estado Plurinacional de Bolivia."

1.3.2. PROYECTOS SIMILARES

TITULO:

Digitalización del archivo académico de la unidad de Kardex de la carrera de Derecho, Universidad Mayor de San Andrés

POSTULANTE:

Hilarión Quispe Chura

TUTOR:

Sikorina Bustamante Paco

AÑO:

2019

RESUMEN:

El proyecto se desarrolló para digitalizar los documentos del Archivo de Kardex de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés con el fin de agilizar y disminuir el tiempo de los procesos, ya que la Unidad de Kardex se encuentra colapsada de archivos y expedientes.

TITULO:

Sistema web de seguimiento y control de expedientes de kardex mediante su digitalización

POSTULANTE:

Betzeler Melina Callizaya Fernandez

AÑO:

2015

RESUMEN:

El proyecto fue desarrollado en la carrera de estadística de la Universidad Mayor de San Andrés, se decidió implementar un sistema de digitalización de documentos a causa de los problemas que se tenían con el control y el difícil seguimiento de los expedientes de los estudiantes de la carrera, al igual que el difícil acceso que se tenía al almacén para conseguir estos documentos.

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL

¿De qué manera La Dirección Departamental De Educación La Paz puede agilizar la búsqueda del historial académico de estudiantes de 1980 a 1999 en el área de educación regular?

1.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- Pérdida de tiempo a causa del difícil acceso que se tiene al almacén de los libros de centralizadores.
- Los libros de centralizadores sufren deterioro a causa de la constante manipulación de estos.
- La inexistencia de algunos libros ocasiona que se tengan que hacer varias búsquedas hasta asegurarse completamente de que no existe el libro dentro del almacén de la institución.
- Tramites con datos incorrectos debido a que algunos libros son ilegibles por el deterioro que sufrieron con el paso de los años.
- Gasto innecesario de material al realizar fotocopias legalizadas de libretas, ya que por el antiguo formato de los libros las materias de un solo estudiante están separada por hojas.
- Demora en el llenado manual de los certificados de calificaciones ocasionando molestia de los interesados.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de digitalización de libros centralizadores en el área de educación regular para el control del historial académico de los estudiantes de 1980 a 1999.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer niveles de acceso al sistema, los cuales servirán para diferenciar a los tipos de usuarios y las actividades que podrá realizar cada uno de estos.
- Crear un módulo de registro de estudiantes y notas, tomando en cuenta los 4 formatos que se manejan en los centralizadores de los años 1980 a 1999.
- Desarrollar una interfaz para la búsqueda de estudiantes y su historial académico, la cual utilizará hasta 6 parámetros de entrada para resultados más precisos.
- Diseñar un log de transacciones para las modificaciones de las notas de los estudiantes, con el propósito de contar con un repositorio de datos ante posibles mecanismos de auditoria.
- Generar reportes donde se pueda mostrar un curso completo o el historial académico de un estudiante en específico.
- Realizar la impresión del historial académico de un estudiante en el certificado de calificaciones para su posterior legalización.

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.6.1. ALCANCES

- Solo se podrán almacenar los datos relevantes de los centralizadores de notas. Siendo estos datos los mismos que se encuentran en los certificados de calificaciones de la institución.

- El sistema contará con módulos de registro de colegios, cursos, etc. Siendo el más importante el módulo de registro de estudiantes, ya que junto a estos se registrará también su historial académico.
- El sistema contará un con módulo de búsqueda donde se podrá mostrar a un determinado estudiante y todos sus datos académicos.
- Se podrán generar reportes de un determinado estudiante y/o curso cuyos datos hayan sido registrados en el sistema.
- El sistema podrá realizar cambios en el historial académico de un estudiante si es que se registró algún dato incorrecto, con las debidas medidas de seguridad.
- El sistema podrá imprimir los datos del historial académico de un estudiante sobre el certificado de calificaciones.
- El sistema podrá almacenar y mostrar los centralizadores escaneados, para poder verificar si los datos registrados en el sistema son correctos o no.

1.6.2. LIMITACIONES

- El proyecto solo abarcará el área de educación regular: colegios fiscales, privados y cerrados.
- El sistema no estará al alcance del público en general, solo estará disponible para la misma institución.
- Únicamente se registrarán los libros de los años 1980 a 1999.
- Solo se tendrán en cuenta los libros que se encuentren dentro de la institución.
- Los libros de centralizadores que se encuentren en muy mal estado y/o que sean ilegibles no podrán ser registrados en su totalidad.

1.7. JUSTIFICACIÓN

1.7.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El proyecto es viable dentro de la institución debido a que se cuenta con el equipo tecnológico para poder hacer funcionar el sistema, se cuentan con equipos de computación que usan los funcionarios para realizar otras actividades o hacer el uso de otros sistemas.

También la institución cuenta con sus propias salas de servidores lo cual hará más seguro el sistema.

1.7.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Para obtener información acerca del historial académico de un estudiante es necesario buscar el libro centralizador en físico, lo cual se traduce en una inversión de tiempo no bien aprovechada. Con la digitalización de estos centralizadores ya no se necesitará hacer más búsquedas físicas, reduciendo el tiempo mal invertido.

Además, evitaremos el deterioro de los libros una vez se terminen de digitalizar. También se obtendrán reportes los cuales podrán ser impresos usando una menor cantidad de papel de la que se usaría habitualmente.

1.7.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Con este sistema las personas beneficiadas directamente serán los propios funcionarios de la institución, al no tener que buscar el libro físicamente se ahorrará más tiempo y los tramites saldrán más rápido y con menos errores.

La población en general que requiera de algún trámite que haga uso del sistema también se verá beneficiada al salir su trámite más rápido y con menor posibilidad de error.

1.8. METODOLOGÍA

1.8.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Metodología de investigación científica

La Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya sea teórico, práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y lo lleva a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido investigados o su investigación se ha conducido en otra dirección.

En la Educación Superior la Investigación Científica tiene doble función: contribuye a la formación del profesional y es, además una vía para resolver los problemas que se presentan en la sociedad. Con el objetivo de formar profesionales con un alto grado de competencia y desempeño es necesario lograr que los procesos que en ella se desarrollan alcancen la excelencia académica y la excelencia científica.

1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Metodología XP

El *Extreme Programming* (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software con bases en la comunicación constante y la retroalimentación.

Esta metodología define 4 variables para cualquier proyecto: costo, tiempo, calidad y alcance.

Entre algunas de sus características tenemos:

- Se considera al equipo de proyecto como el principal factor de éxito del proyecto
- Software que funciona por encima de una buena documentación.
- Interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.
- Planificación flexible y abierta.
- Rápida respuesta a cambios.

El ciclo de vida de esta metodología es el siguiente:

- Fase de exploración: Debemos entender que es lo que el cliente necesita.
- Fase de planificación: Estimamos el esfuerzo.
- Fase de iteraciones: Creamos la solución.
- Fase de puesta en producción: Entregamos el producto final al cliente.

Para realizar un buen proyecto debemos adoptar los cambios frecuentes al ritmo del trabajo dinámico, para eso debemos aplicar la metodología xp de la siguiente manera;

- Organizar reuniones diarias.
- Armar listados de tareas.
- Realizar trabajos colaborativos de remotamente.
- Controlar los adelantos.
- Notificar a los miembros del equipo y mantener comunicación efectiva.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO

Es importante conocer la definición de sistema informático:

> Un sistema informático puede definirse como un conjunto de partes interrelacionadas. Un sistema informático típico emplea un ordenador que usa dispositivos programables para capturar, almacenar y procesar datos. Dicho ordenador, junto con la persona que lo maneja y los periféricos que lo envuelven, resultan de por sí un ejemplo de un sistema informático.
>
> Estructuralmente, un sistema informático se puede dividir en partes, pero funcionalmente es indivisible, en el sentido de que, si se divide pierde alguna de sus propiedades esenciales. Por eso un sistema informático sin alguna de sus partes no funcionaría. (Raya Cabrera et al., 2015, p. 18).

2.2. DIGITALIZACIÓN[1]

Se define digitalizar como el proceso de "convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro". (Real Academia Española, s.f., definición 2)

La digitalización es el proceso de conversión y almacenamiento de imágenes o textos en su forma física a una forma digital, ya sea en una base de datos o en algún dispositivo de almacenamiento digital.

Con la digitalización de los documentos podremos reducir el mal gasto de tiempo, ya que al tener los documentos en su forma digital podremos utilizarlos en

[1] Digitalización es convertir y almacenar una imagen o texto de su forma física a digital en una base de datos o en un dispositivo de almacenamiento digital.

sistemas informáticos los cuales acelerarán los procesos de búsquedas, modificaciones, registros, etc.

2.3. HISTORIAL ACADÉMICO

Historial es una “reseña circunstanciada de los antecedentes de algo o de alguien”. (Real Academia Española, s.f., definición 2)

Académico es “Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente a los superiores. (Real Academia Española, s.f., definición 3)

Por lo tanto, podemos decir que el *historial académico* es una recopilación documentada en la que de manera ordenada se enlistan los datos académicos de una persona, tales como las notas, cursos aprobados, cursos reprobados, promedio anual, promedio final, reforzamientos entre otros.

2.4. AUDITORIA EN INFORMÁTICA

Podemos decir que la auditoria informática “es una función que ha sido desarrollada para la salvaguarda de los activos de los sistemas de computadoras, mantener la integridad de los datos, o lograr los objetivos de la organización de forma eficaz y eficiente.” (Echenique García, p. 17)

2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Maida y Pacienzia (2015) concluyeron que:

> Una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información. Una gran variedad de estos marcos de trabajo ha evolucionado durante los años, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Una metodología de desarrollo de sistemas no tiene que ser necesariamente adecuada para usarla en todos los proyectos. Cada una

> de las metodologías disponibles es más adecuada para tipos específicos de proyectos, basados en consideraciones técnicas, organizacionales, de proyecto y de equipo. (p. 13)

2.6. METODOLOGÍAS ÁGILES

KENDALL y KENDALL (2011) afirman lo siguiente:

La metodología ágil es una metodología de desarrollo de software que se basa en valores, principios y prácticas básicas. Los cuatro valores son comunicación, simpleza, retroalimentación y valentía. Recomendamos que los analistas de sistemas adopten estos valores en todos los proyectos que emprendan y no sólo cuando adopten la metodología ágil. (p.14)

2.7. METODOLOGÍA XP[2]

2.7.1. DEFINICIÓN

La metodología XP es una metodología ágil de desarrollo de software, es probablemente la más exitosa y la que más destaca entre otras metodologías de desarrollo.

Es un conjunto de prácticas y reglas empleadas al momento de desarrollar el software, esta destaca por ajustarse a los requerimientos del cliente y de esta manera adaptarse a los cambios que puedan ocurrir durante el desarrollo.

Algunos autores mencionaron que:

> XP es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la

[2] XP = Metodología de desarrollo ágil que gestiona proyectos con eficacia, flexibilidad y control.

adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. (Raya Cabrera et al., 2015, p. 57)

2.7.2. VALORES XP

La metodología XP trabaja con 5 valores, los cuales son bastante importantes para que el equipo de desarrollo trabaje bajo una misma mentalidad y con el mismo objetivo, estos son:

- **Comunicación:** La comunicación es importante durante el desarrollo de un proyecto para trabajar todos en conjunto bajo un mismo objetivo, al mismo tiempo se debe tener una buena comunicación con los clientes y los requerimientos que estos nos harán a nosotros. Es por esto que XP recomienda que la comunicación sea de forma verbal y no tanto así de forma escrita.
- **Simplicidad:** Se debe empezar con la solución más simple, XP se concentra en resolver los problemas de hoy y no los del futuro. De esta manera conservaremos un código simple y a medida que avance el tiempo este se conservara de forma limpia y fácil de entender.
- **Feedback:** Una de las ventajas que tiene el cliente al ser parte de esta metodología es que se hacen presentaciones de manera recurrente, de esta forma es que se minimiza el riesgo de tener que rehacer algo si es que no se cumple con la expectativa del cliente.
- **Respeto:** Es fundamental el respeto mutuo que deben tener los integrantes del equipo, hay que evitar que un desarrollador modifique el

trabajo de otro compañero y de esta manera perjudicarle. El proyecto es un trabajo en equipo y para mejorar su imagen es crucial que todos los miembros se apoyen los unos a otros.

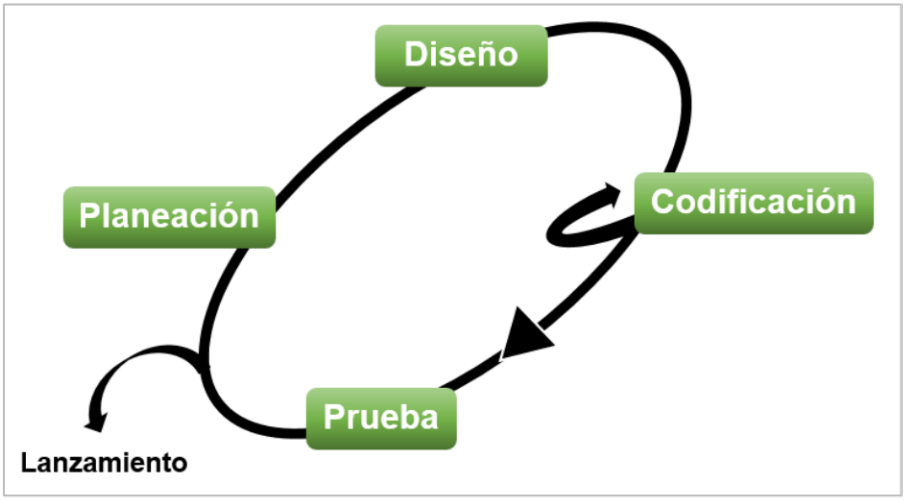
- **Valentía:** El codificar para hoy y no para mañana implica tener mucha valentía, así como el reconocer errores y solucionarlos lo más antes posible. Ningún miembro del equipo debe atrasarse ya que solo atrasará al resto también y por lo tanto la productividad disminuirá.

2.7.3. FASES

La metodología XP consta de 4 fases como vemos en la Figura 1.

Figura 1

Fases de la metodología XP



2.7.3.1. PLANIFICACIÓN

- Las historias de usuario son usadas para estimar los tiempos de desarrollo.
- El release planning es una planificación donde se establece el tiempo ideal de implementación de las historias de usuario.

- Las iteraciones suelen tener aproximadamente 3 semanas de duración.
- Para calcular la velocidad del proyecto debemos implementar las historias de usuario en las iteraciones, de esta manera sabremos qué tiempo dispondrá una iteración.

2.7.3.2. DISEÑO

- La metodología XP sugiere trabajar con diseños simples y evitar complicarse.
- Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización del código.
- Si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP sugiere que se investigue y se reduzca al máximo el riesgo que supone ese problema.
- Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense que en un futuro será utilizada.
- El uso de las tarjetas C.R.C. permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos.

2.7.3.3. CODIFICACIÓN

La codificación debe hacerse en parejas frente al mismo ordenador, la meta a alcanzar será obtener un código de propiedad colectiva. Programar bajo estos estándares hará que el código creado sea más limpio y fácil de comprender para todos los miembros del equipo.

2.7.3.4. PRUEBAS

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el funcionamiento de los códigos que se vayan implementando:

- Los test de aceptación son creados y usados por los clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplan con su cometido.

2.7.4. EQUIPO DE TRABAJO XP

- **Clientes:** Establecen las prioridades del proyecto, los clientes suelen ser los usuarios finales del producto y quienes marcan las necesidades.
- **Programadores:** Serán los encargados de realizar la codificación del proyecto a través de la programación extrema.
- **Testers:** Son los encargados de ayudar al cliente con los requisitos del proyecto.
- **Coach:** Asesoran al resto de integrantes del equipo y son los encargados de marcar el rumbo del proyecto.
- **Manager:** Ofrece recursos, es el encargado de la comunicación externa y también es quien coordina las actividades.
- **Consultor:** Es un miembro externo del equipo, cuenta con conocimientos específicos y se encargará de ayudar en la solución de problemas.
- **Big Boss:** Es el encargado de unir a los clientes y a los programadores, es el vínculo que existe entre estos y está encargado la coordinación.

2.7.5. VENTAJAS

- Programación sumamente organizada.
- Eficiencia a causa de la planificación y pruebas del proyecto.
- Minimización en la tasa de errores.
- Fomenta comunicación entre programadores y clientes.
- Facilita los cambios.
- Satisfacción al programador.
- Ahorro de tiempo y dinero.
- Se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación.

- El cliente dicta cuales son las prioridades.
- Pruebas continuas durante el proyecto.
- XP es mejor utilizada en la implementación de nuevas tecnologías.

2.8. UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO)

2.8.1. DEFINICIÓN

Es importante conocer que es *UML,* por lo tanto, algunos autores afirmaron que:

> El lenguaje unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información sobre tales sistemas. Está pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas de ciclo de vida, dominios de aplicación y medios. El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento estándar. UML incluye conceptos semánticos, notación y principios generales. Tiene partes estáticas, dinámicas, de entorno y organizativas. Está pensado para ser utilizado en herramientas interactivas de modelado visual que tengan generadores de código, así como generadores de informes. La especificación de UML no define un proceso estándar, pero está pensado para ser útil en un proceso de desarrollo iterativo. Pretende dar apoyo a la mayoría de los procesos de desarrollo orientado a objetos. (Rumbaugh et al., 2000, p. 3)

2.8.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

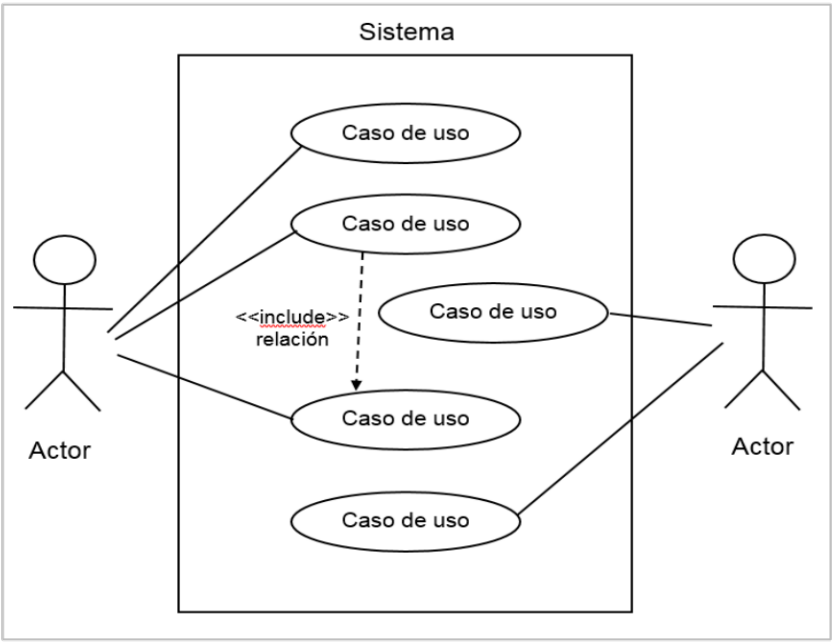
Rumbaugh et al. (2000) nos indican que:

> La vista de los casos de uso modela la funcionalidad del sistema según lo perciben los usuarios externos llamados actores. Un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad, expresada como transacción entre actores y el sistema. El propósito de la vista de casos de uso es enumerar los actores y los casos de uso, y demostrar que actores participan en cada caso de uso. (p. 24)

La Figura 2 nos muestra el diagrama de casos de uso y sus partes:

Figura 2

Diagrama de Casos de Uso



2.8.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA

Rumbaugh et al. (2000) afirmaron lo siguiente:

> Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes ordenados en una secuencia temporal. Cada rol se muestra como una línea de vida — es decir, una línea vertical que representa al rol a lo largo del tiempo a

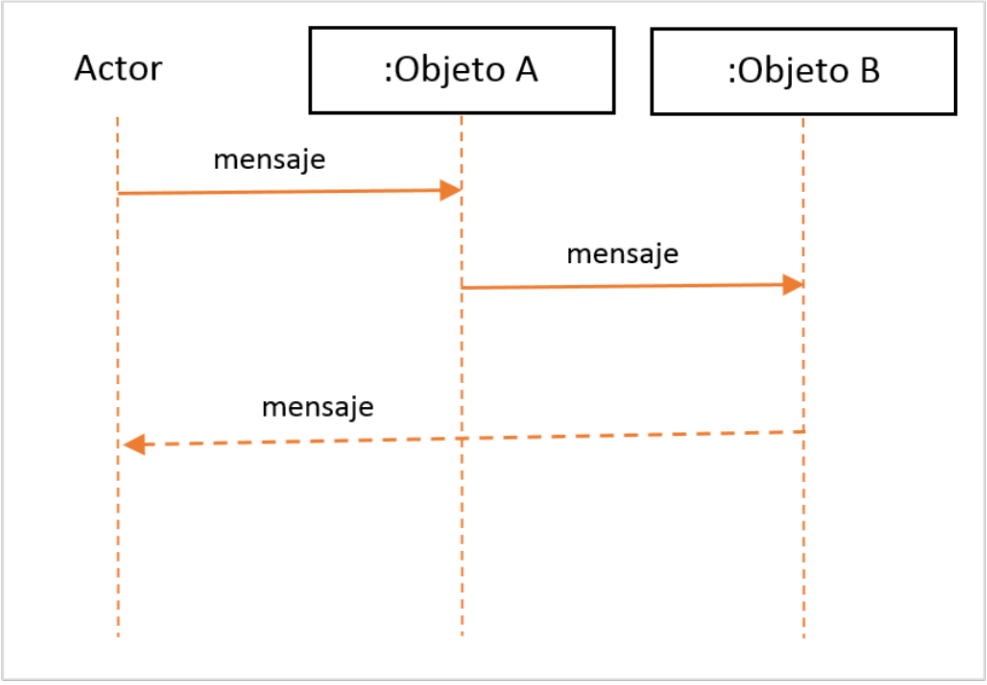
través de la interacción completa. Los mensajes se muestran con flechas entre líneas de vida. Un diagrama de secuencia puede mostrar un escenario — una historia individual de una transacción. Las construcciones de control estructurado, como los bucles, las condiciones y las ejecuciones en paralelo, se muestran como rectángulos anidados con palabras clave y una o más regiones.

Un uso de un diagrama de secuencia es mostrar la secuencia de comportamiento de un caso de uso. Cuando el comportamiento se implementa, cada mensaje del diagrama de secuencia responde a una operación de una clase o a un evento disparado en una transición de una máquina de estados. (p. 36)

La Figura 3 nos muestra la estructura de un diagrama de secuencia.

Figura 3

Diagrama de Secuencia



2.8.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES

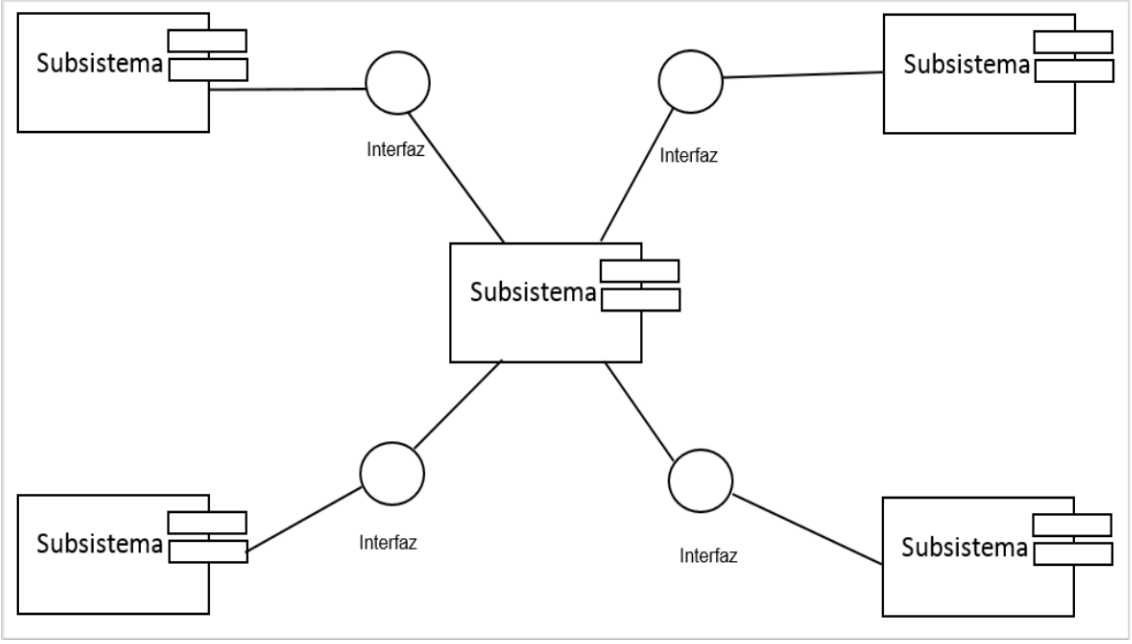
Rumbaugh et al. (2000) concluyeron que:

> El diagrama de componentes muestra los componentes del sistema; una configuración particular de la aplicación puede tener más de una copia de componente.
>
> Un circulo pequeño con un nombre es una interfaz, un conjunto coherente de servicios, Una línea sólida que va desde un componente a una interfaz, indica que el componente proporciona los servicios de la interfaz.
>
> Una flecha de guiones de un componente a una interfaz indica que el componente requiere los servicios proporcionados por interfaz. (p. 30)

La Figura 4 nos muestra la estructura de un diagrama de componente.

Figura 4

Diagrama de Componentes



2.9. MODELO RELACIONAL

Ricardo (2009) afirma lo siguiente:

> El modelo relacional se basa en la noción matemática de relación. Codd y otros extendieron la noción para aplicarla al diseño de bases de datos. Por ende, fueron capaces de sacar ventaja del poder de la abstracción matemática y de la expresividad de la notación matemática para desarrollar una estructura simple, pero poderosa, para las bases de datos. … La estructura básica del modelo relacional es simple, lo que lo hace sencillo de entender desde el punto de vista intuitivo. Permite la separación de los niveles conceptual y físico, de modo que el diseño conceptual se puede realizar sin considerar estructuras de almacenamiento. Los usuarios y diseñadores encuentran que el modelo les permite expresar nociones de datos conceptuales en una forma que se entiende con facilidad. Las operaciones de datos también se expresan de una manera sencilla y no requieren que el usuario esté familiarizado con las estructuras de almacenamiento utilizadas. El modelo usa pocos comandos muy poderosos para lograr manipulaciones de datos que varían de lo simple a lo complejo. Por estas razones, el modelo relacional se ha convertido en el modelo más popular para las bases de datos. (p. 125)

2.10. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

2.10.1. PHP

2.10.1.1. DEFINICIÓN

Bakken et al. (2002) afirman que:

> PHP (acronimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el

servidor.

A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo usar PHP en HTML:

```
<html>
      <head>
            <title>Ejemplo PHP</title>
      </head>
      <body>
            <?php echo "Hola, este es un ejemplo con PHP!";
      ?>
      </body>
</html>
```

Podemos ver que no es lo mismo que un script CGI escrito en otro lenguaje de programación como Perl o C -- En vez de escribir un programa con muchos comandos para crear una salida en HTML, escribimos el código HTML con cierto código PHP embebido (introducido) en el mismo, que producirá cierta salida (en nuestro ejemplo, producir un texto). El código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y final que nos permitirán entrar y salir del modo PHP.

Lo que distingue a PHP de la tecnología JavaScript, la cual se ejecuta en la máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. Si tuviésemos un script similar al de nuestro ejemplo en nuestro servidor, el cliente solamente recibiría el resultado de su ejecución en el servidor, sin ninguna posibilidad de determinar que código ha producido el resultado recibido. El servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los ficheros HTML con PHP. (p. 2)

2.10.1.2. VENTAJAS

- **Fácil de aprender y usar:** Una de las principales razones por las que PHP se volvió tan común es que es muy simple de aprender. Incluso sin un amplio conocimiento o experiencia en desarrollo web, la mayoría

de las personas pueden crear una página web con un solo archivo PHP en un corto período de tiempo.

- **Código abierto:** Se puede instalar rápidamente y sin costo alguno, esto ayuda a programadores que recién van incursionando en este mundo.
- **Versátil:** Uno de los principales beneficios del Desarrollo Web con PHP es que es independiente de la plataforma, lo que significa que se puede usar en Mac OS, Windows, Linux y es compatible con la mayoría de los navegadores web.
- **Rápido y seguro:** PHP usa su propia memoria y su velocidad es competente, especialmente cuando usa las versiones más actualizadas. Un beneficio importante es que, debido a su uso generalizado y al apoyo de la comunidad, ahora existen muchas herramientas, frameworks y mejores prácticas para ayudar a corregir vulnerabilidades y protegerse contra ataques cibernéticos.
- **Fuerte apoyo a su comunidad:** Al existir ya desde hace varios años, PHP consiguió tener una gran comunidad. Debido a esto es que hay muchos tutoriales y consejos para ayudar a los nuevos programadores en PHP.

2.10.2. JAVASCRIPT

2.10.2.1. DEFINICIÓN

Para el desarrollo del proyecto también utilizaremos otros lenguajes de programación, por eso es importante conocer la definición de que es JavaScript:

> JavaScript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos, pero solo considerado como un complemento hasta ahora. Una de las innovaciones que ayudó a cambiar el modo en que vemos JavaScript fue el desarrollo de nuevos motores de interpretación, creados para acelerar

el procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue transformar el código JavaScript en código máquina para lograr velocidades de ejecución similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el lenguaje JavaScript como la mejor opción para la web. (Gauchat, 2017).

2.10.2.2. VENTAJAS

- **Velocidad:** JavaScript tiende a ser muy rápido ya que a menudo se ejecuta en el servidor.
- **Popularidad:** JavaScript está por todas partes en la web, al ser tan utilizado se han creado varios foros y discusiones donde la gente comparte sus problemas de programación y entre todos tratan de buscar una solución. Esto también es muy bueno para los nuevos programadores que quieren aprender a usar JavaScript.
- **Compatibilidad:** A diferencia de otros lenguajes, JavaScript puede funcionar en cualquier página web.
- **Interfaces sencillas:** JavaScript puede ser usado para crear características como arrastrar, soltar, entren otros. Básicamente JavaScript hace dinámicas las pagina web y de esta manera crear una interfaz agradable con el cliente.
- **Actualizaciones:** Desde que la llegada de ECMAScript 5 (la especificación escrita en que se basa JavaScript), ECMA International se ha dedicado a actualizar JavaScript anualmente.

2.11. GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL

2.11.1. DEFINICIÓN

Nixon (2019) hizo la siguiente afirmación:

Con más de 10 millones de instalaciones, MySQL es probablemente el sistema de gestión de bases de datos para servidores web más conocido. Desarrollado a mediados de la década de los 90, ahora es una tecnología madura que impulsa muchos de los destinos de Internet más visitados en la actualidad.

Una de las razones de su éxito debe ser que, como ocurre con PHP, es de uso libre. Pero también es extremadamente potente y excepcionalmente rápido, puede funcionar incluso con sistemas con un hardware básico y apenas afecta a los recursos del sistema. (p. 161)

2.11.2. VENTAJAS

- **Gratuito:** Al ser código abierto no tiene coste y esto permite que los programadores principiantes puedan instalarlo para practicar sin ningún tipo de gasto.
- **Veloz:** Es una base de datos muy rápida, su rendimiento es muy bueno sin añadirle ninguna función avanzada.
- **Seguridad:** Utiliza varias capas de seguridad: contraseñas encriptadas, derechos de acceso y privilegios para los usuarios.
- **Eficiencia:** MySQL tiene pocos requerimientos y una buena eficiencia de memoria, necesita pocos recursos de CPU o RAM.
- **Compatibilidad:** es compatible con Linux y Windows.

2.12. HERRAMIENTAS

2.12.1. VISUAL STUDIO CODE

Ventajas de Visual Studio Code

- **Gratuito.**

- **Rápido:** Trabaja a gran velocidad con ficheros grandes, al cambiar de fichero, al guardar, etc.
- **Estabilidad:** Al llevar tantos años de desarrollo lleva a sus espaldas un seguimiento minucioso de la comunidad.
- **Ligero:** Ocupa muy poco espacio en la RAM.
- **Eficiente:** Es un programa realizado por programadores para programadores. Su singularidad en las combinaciones de comandos lo han convertido en una referencia mundial.
- **Plugins:** Mucha variedad de plugins, muchos de ellos son imitados por otros editores.

2.12.2. BOOTSTRAP

Ventajas de bootstrap:

- Se puede crear una página web utilizando las diferentes combinaciones de HTML, CSS y JavaScrip.
- Incluye Grid system, muy útil para maquetar por columnas.
- Sus plantillas son de sencilla adaptación responsive.
- Cuenta con documentación completa.
- Facilita enormemente el diseño de interfaces y además incluye por defecto una plantilla bastante optimizada.

2.12.3. XAMPP

Ventajas de XAMPP:

- Viene con todas las herramientas que se necesita para trabajar en un proyecto (Mysql, PERL, PHP, WAMP, MAMP).
- Instalación fácil.

- Las configuraciones después de la instalación son mínimas o inexistentes.
- Trae PhpMyAdmin que nos servirá para configurar bases de datos de MySQL.
- Trae las últimas versiones de las aplicaciones que se instalan.

2.12.4. WORKBENCH

Ventajas de Workbench:

- Cuenta con disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas operativos.
- Soporta gran cantidad de datos y posee diferentes opciones para el almacenamiento.
- Conectividad segura.
- Utiliza el lenguaje de acceso a datos SQL.
- No necesita requerimientos de software ni hardware de alto rendimiento.

2.13. INGENIERIA DE SOFTWARE[3]

2.13.1. DEFINICIÓN

Pressman (2010) hizo la siguiente afirmación:

> La ingeniería de software es una tecnología con varias capas… cualquier enfoque de ingeniería (incluso la de software) debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad. La administración total de la calidad, Six Sigma y otras filosofías similares10 alimentan la cultura de

[3] El software comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas.

mejora continua, y es esta cultura la que lleva en última instancia al desarrollo de enfoques cada vez más eficaces de la ingeniería de software. El fundamento en el que se apoya la ingeniería de software es el compromiso con la calidad. (p. 11)

Figura 5

Capas Ingeniería del Software



2.13.2. MÉTRICAS DE CALIDAD

Pressman (2010) realizo la siguiente afirmación:

> Las métricas de calidad del software, como las métricas de productividad, se enfocan en el proceso, el proyecto y el producto. Al desarrollar y analizar una línea de referencia de métricas para la calidad, una organización puede corregir aquellas áreas del proceso de software que sean la causa de los defectos de software.
>
> La medición da como resultado un cambio cultural. La recopilación de datos, cálculo de métricas y análisis de métricas son los tres pasos que deben implementarse para comenzar un programa de métricas. En general, un enfoque dirigido a metas ayuda a una organización a enfocarse en las métricas correctas para su empresa. Al crear una línea de referencia de métricas, una base de datos que contenga mediciones de

proceso y producto, los ingenieros de software y sus gerentes pueden obtener mejor comprensión del trabajo que hacen y del producto que elaboran. (p. 590)

2.13.3. IMPORTANCIA DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE

La ingeniería de software tiene como objetivo construir una solución de software que satisfaga las necesidades requeridas por un cliente.

El conseguir este objetivo implica una serie de conceptos, criterios y habilidades las cuales deben ser tomadas en cuenta, ya que podrían no ser adaptables debido a factores ambientales y de los mismos profesionales.

A continuación, se muestran los parámetros deseables de un software:

- **Compatibilidad:** Es la facilidad por la cual el software puede ser combinado con otro software.
- **Correctitud:** Es el grado en que el software cumple con los requerimientos específicos, y que dichos requerimientos cumplan con las necesidades asociadas.
- **Corrección:** Facilidad con la cual los errores latentes pueden ser encontrados y corregidos en el software.
- **Eficiencia:** Grado en el que el software utiliza los recursos de hardware de manera efectiva. A menudo la eficiencia se sobre-enfatiza a expensas de otras metas.
- **Flexibilidad:** Facilidad con la que el software puede ser modificado para cumplir con cambios requeridos.
- **Mantenibilidad:** Es una combinación de correcciones y flexibilidad.
- **Portabilidad:** Es la facilidad con la cual un software puede ser transformado de una plataforma de hardware o de software distinta.

- **Confiabilidad:** Grado en el que el software funciona correctamente a través del tiempo.
- **Reusabilidad:** El software puede ser usado para propósitos distintos del origen.
- **Salvedad:** Grado con el que el software funciona sin daños accidentales.
- **Seguridad:** El software se protege así mismo de accesos o modificaciones no autorizadas.
- **Examinabilidad:** Facilidad por la cual el software puede ser examinado para su corrección, eficiencia, confiabilidad y robustez.
- **Comprensión:** Facilidad con la cual los humanos pueden comprender el software y su documentación.
- **Uso-amigable:** Facilidad con que los humanos pueden usar u operar el software.
- **Validez:** Es la facilidad por la cual el software puede demostrar ser correcto.
- **Verificación:** El software puede demostrar cumplir el estándar de desarrollo de procedimientos.

2.14. MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIOS

TCA Software Solutions (2016) nos da a entender que:

> El análisis costo-beneficio es una técnica que se utiliza para evaluar, o ayudar a evaluar, la viabilidad de un proyecto y la relación de ambas variables. Mediante este análisis se determina si es conveniente llevar a cabo el proyecto, enumerando y valorando en términos monetarios todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente del mismo. El resultado será un peso total de los gastos previstos contra el total de los

beneficios previstos de una o más acciones, con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable.

Es necesario definir una situación base para identificar los costos y beneficios del proyecto que serán pertinentes para su evaluación. Comparar lo que sucedería al realizar el proyecto contra lo que podría suceder si no se lleva a cabo definirá los costos y beneficios correspondientes.

Para esto, se recomienda seguir el siguiente proceso:

1. Examinar las necesidades, considerar las limitaciones, y formular objetivos y metas claras.
2. Establecer el punto de vista desde el cual los costos y beneficios serán analizados.
3. Reunir datos provenientes de factores importantes con cada una de sus decisiones.
4. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos serán exactos, mientras que otros deberán ser estimados.
5. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.
6. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión.
7. Comparar las cifras de los costos y beneficios totales, relacionándolos de forma que los beneficios sean el numerador y los costos sean el denominador, es decir, beneficios-costos.
8. Comparar las relaciones de beneficios a costos para las diferentes decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros, es aquella con la relación más alta de beneficios a costos.
9. El análisis costo-beneficio nos dice que, de las soluciones propuestas, esa es la que dará el beneficio neto más grande.

2.15. LEYES Y REGLAMENTOS

2.15.1. ARTÍCULO 237.

La Constitución Política del Estado (2009) nos indica que:

> I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública:
>
> > 1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos.
> > 2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley.
>
> II. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones.

2.15.2. LEY Nro. 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (23 DE ABRIL DE 2002)

En la LEY N. 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (2002) se nos indica lo siguiente:

> ARTICULO 18º (Acceso a Archivos y Registros y Obtención de Copias).
>
> I. Las personas tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder de la Administración Pública, así como a obtener certificados o copias legalizadas de tales documentos cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora, en imagen u otras, o el tipo de soporte material en que Figuran.

II. Toda limitación o reserva de la información debe ser específica y estar regulada por disposición legal expresa o determinación de autoridad administrativa con atribución legal establecida al efecto, identificando el nivel de limitación. Se salvan las disposiciones legales que establecen privilegios de confidencialidad o secreto profesional y aquellas de orden judicial que, conforme a la ley, determinen medidas sobre el acceso a la información.

III. A los efectos previstos en el numeral anterior del derecho de acceso y obtención de certificados y copias no podrá ser ejercido sobre los siguientes expedientes:

a) Los que contengan información relativa a la defensa nacional, a la seguridad del Estado o al ejercicio de facultades constitucionales por parte de los poderes del Estado.

b) Los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, establecidos en disposiciones legales.

2.15.3. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE BOLETINES DE CALIFICACIONES Y LIBRETAS ESCOLARES ELECTRÓNICAS

El Ministerio de Educación (2021) hizo la siguiente definición:

ARTÍCULO 11.- (CENTRALIZADOR DE CALIFICACIONES). El Centralizador de Calificaciones se constituye en el documento oficial anual del registro de calificaciones de las y los estudiantes por año de escolaridad y áreas de saberes y conocimientos, con el objeto de atender solicitudes de certificaciones legalizadas. El Centralizador deberá ser resguardado en el archivo de las Direcciones de las Unidades Educativas, Distritales Educativas y Departamentales correspondientes.

CAPÍTULO III.

MARCO APLICATIVO

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se mostrará el desarrollo de la ingeniería del proyecto, aplicando las fases del ciclo de vida de la metodología XP y el lenguaje de modelado UML.

Las fases de la Metodología XP son las siguientes:

- Planificación.
- Diseño.
- Codificación.
- Pruebas.

3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Para establecer los requerimientos del sistema se procedió a realizar varias reuniones con los funcionarios que utilizarán el sistema, haciendo una serie de visitas a la institución Dirección Departamental De Educación La Paz, de esta manera pudimos evidenciar todos los requerimientos funcionales para el desarrollo del proyecto. Como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Requerimientos funcionales

Req. 1	El sistema permitirá el acceso solo a personal que cuente con un usuario registrado dentro del sistema.
Req. 2	Los usuarios podrán acceder a diferentes áreas y funciones del sistema dependiendo del tipo de usuarios que sea (Administrador, Operador, Visualizador).

Req. 3	El sistema contará con módulos que permitan la creación, modificación y eliminación de estudiantes.
Req. 4	El sistema debe permitir realizar el registro del historial académico de un estudiante, agregando cursos y notas a cada estudiante.
Req. 5	El sistema debe permitir realizar la modificación del historial académico de un estudiante en caso de haber registrado mal algún dato(notas, cursos, etc.).
Req. 6	El sistema debe permitir realizar la búsqueda de un estudiante, por medio del nombre y otros parámetros de búsqueda que se requieran,
Req. 7	El sistema debe permitir realizar reportes, ya sea de un curso o de un estudiante en específico, mostrando notas, cursos, observaciones, etc.
Req. 8	El sistema permitirá realizar la impresión del historial académico de un estudiante sobre el certificado de calificaciones.

3.3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP

3.3.1. FASE I – PLANIFICACIÓN

3.3.1.1. DEFINICIÓN DE ROLES

Aquí es donde clasificaremos los tipos de usuarios (roles) que podrá tener el sistema, a su vez indicaremos las actividades que podrá realizar cada uno y los ordenaremos desde el usuario que tenga más privilegios hasta el usuario con menos privilegios respectivamente. Como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

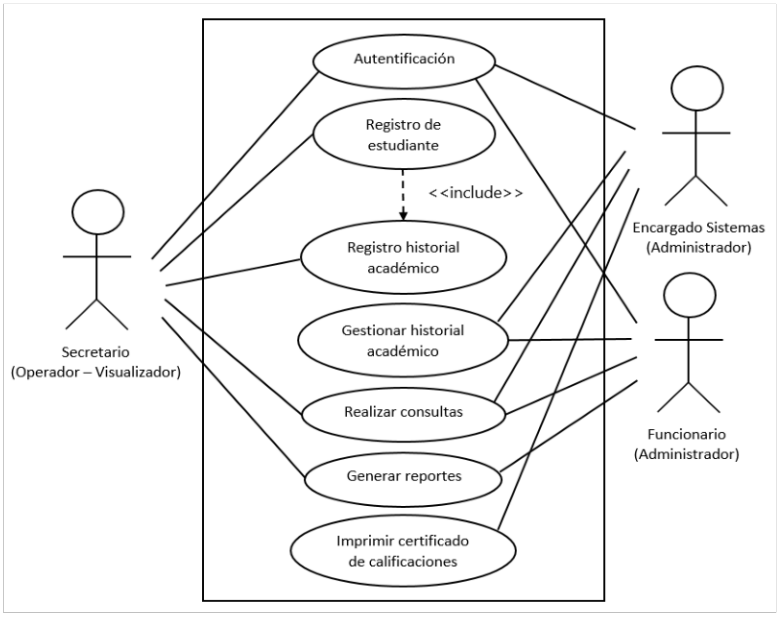
Roles del sistema

ROL	DESCRIPCIÓN
Administrador	Tendrá acceso a todos los módulos, así como a todas las funciones que tendrá el sistema. También podrá realizar la impresión de certificados de calificaciones.
Operador	Este usuario será el encargado de registrar a los estudiantes, más no podrá realizar modificaciones en el historial académico de un estudiante. También podrá realizar búsquedas y generar reportes.
Visualizador	Este tipo de usuario solo podrá realizar búsquedas y generar reportes.

3.3.1.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

Figura 6

Diagrama de casos de uso del sistema



3.3.1.3. HISTORIAS DE USUARIO

Tabla 3

Historias de usuario

Historias de usuario	
Nº	Nombre historia de usuario
HU-01	Control de acceso de usuarios
HU-02	Registro de estudiantes
HU-03	Registro de historial académico
HU-04	Gestión de historial académico
HU-05	Consultas
HU-06	Generación de reportes
HU-07	Impresión de certificados de calificaciones

Tabla 4

Historia de usuario 1

Historia de usuario	HU-01
Numero: 01	Usuario: Administrador, operador y visualizador
Hombre de historia: Control de acceso de usuarios	
Días de desarrollo estimado: 7	Prioridad: Alta
Descripción: Para iniciar sesión en el sistema primero se solicita el nombre de usuario y la contraseña, se tienen 3 tipos de usuarios: administrador, operador (secretarios/as) y visualizador (consultor).	
Observaciones: Confirmado por el cliente.	
Tareas	HU-01
1.1. Diseñar las tablas de empleados y usuarios en la base de datos. 1.2. Interfaz de registro, modificación y eliminación de empleados.	

1.3.	Interfaz de registro, modificación y eliminación de usuarios.
1.4.	Interfaz de inicio de sesión.

Tabla 5

Historia de usuario 2

Historia de usuario		HU-02
Numero: 02	Usuario: Administrador, operador	
Hombre de historia: Registro de estudiantes		
Días de desarrollo estimado: 14	Prioridad: Alta	
Descripción: Antes de registrar a un estudiante como tal primero se deberán registrar las provincias, distritos, colegios, cursos a los cuales puede pertenecer el estudiante.		
Observaciones: Confirmado por el cliente.		
Tareas		HU-02
2.1. Diseñar las tablas de provincias, distritos, colegios, cursos, paralelos, materias y estudiantes dentro de la base de datos.		
2.2. Interfaz de registro, modificación y eliminación de las tablas ya mencionadas.		

Tabla 6

Historia de usuario 3

Historia de usuario		HU-03
Numero: 03	Usuario: Administrador, operador	
Hombre de historia: Registro de historial académico		
Días de desarrollo estimado: 14	Prioridad: Media	
Descripción: Se registrará el historial académico de cada estudiante: notas, observaciones, número de folio, etc.		
Observaciones: Confirmado por el cliente.		
Tareas		HU-03
3.1. Diseñar la tabla de notas en la base de datos y la relación que esta tendrá con las tablas de estudiantes y cursos.		

3.2.	Combinar el módulo de registro de historial académico con el módulo de registro de estudiantes.
3.3.	Permitir la modificación, eliminación del historial académico de un estudiante, siempre y cuando se tomen las debidas medidas de seguridad.

Tabla 7

Historia de usuario 4

Historia de usuario		HU-04
Numero: 04	Usuario: Administrador, operador, visualizador	
Hombre de historia: Búsqueda de estudiante.		
Días de desarrollo estimado: 7	Prioridad: Media	
Descripción: De implementará un módulo que permita realizar búsquedas de estudiantes usando hasta 6 parámetros de entrada (Nombre de estudiante, colegio, distrito, grado, gestión, SIE), mientras más parámetros se introduzcan, más precisos serán los resultados de la búsqueda.		
Observaciones: Confirmado por el cliente.		
Tareas		HU-04
4.1.	Diseñar el módulo de búsqueda de estudiante, tomando en cuenta los 6 parámetros de entrada ya mencionados, mientras más parámetros se introduzcan en el módulo, más precisos serán los resultados.	

Tabla 8

Historia de usuario 5

Historia de usuario		HU-05
Numero: 05	Usuario: Administrador	
Hombre de historia: Gestionar historial académico		
Días de desarrollo estimado: 14	Prioridad: alta	
Descripción: Se podrán realizar cambios en el historial académico de un estudiante, modificar sus calificaciones, eliminar datos, etc. Siempre y cuando se tomen las		

medidas se seguridad. Solo los usuarios de tipo administrador podrán modificar las calificaciones y estos cambios serán guardados en otra tabla, junto a los datos modificados y al responsable de la modificación.	
Observaciones: Confirmado por el cliente.	
Tareas	HU-05
5.1. Control de acceso de usuarios, solo usuarios de tipo administrador podrán realizar modificaciones. 5.2. Implementar un módulo donde se muestre todas las modificaciones que se realizaron en las calificaciones de los estudiantes registrados en el sistema y que al mismo tiempo aparezca la fecha y el responsable de la modificación, esta lista general solo estará disponible a la vista de los usuarios de tipo administrador. 5.3. Añadir al módulo de historial académico una tabla donde se muestren todas las modificaciones que se realizaron sobre las calificaciones de un estudiante.	

Tabla 9

Historia de usuario 6

Historia de usuario	HU-06
Numero: 06	Usuario: Administrador, operador, visualizador
Hombre de historia: Generación de reportes y certificados	
Días de desarrollo estimado: 7	Prioridad: baja
Descripción: Se podrá realizar la generación de reportes donde se muestren los datos de un determinado estudiante o de todo un curso.	
Observaciones: Confirmado por el cliente.	
Tareas	HU-05
6.1. Añadir las librerías correspondientes para la generación de reportes. 6.2. Diseñar los reportes pertenecientes a un curso o a un estudiante en específico.	

Tabla 10

Historia de usuario 7

Historia de usuario	HU-07
Numero: 07	Usuario: Administrador, operador y visualizador
Hombre de historia: Impresión de certificados de calificaciones	
Días de desarrollo estimado: 7	Prioridad: Baja
Descripción: Los usuarios de tipo administrador podrán realizar la impresión del historial académico de un estudiante sobre el certificado de calificaciones, el cual podrá ser legalizado posteriormente.	
Observaciones: Confirmado por el cliente.	
Tareas	HU-01
7.1. Diseñar y cuadrar los datos del historial académico de un estudiante con el certificado de calificaciones.	

3.3.1.4. PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES

Tabla 11

Tabla de Iteraciones

ITERACIONES	Nº	Historia de usuario	Inicio	Fin	Prioridad
Primera Iteración	HU-01	Control de acceso de usuarios	06/05/2022	13/06/2022	Alta
Segunda Iteración	HU-02	Registro de estudiantes	15/06/2022	29/06/2022	Alta
	HU-03	Registro de historial académico	04/07/2022	18/07/2022	Media
Tercera Iteración	HU-04	Búsqueda de estudiante	20/07/2022	27/08/2022	Alta

Cuarta Iteración	HU-05	Gestionar historial académico	01/08/2022	15/08/2022	Media
	HU-06	Generación de reportes	17/08/2022	24/08/2022	Baja
	HU-07	Impresión de certificado de calificaciones	29/08/2022	05/9/2022	Baja

3.3.2. FASE II – DISEÑO

3.3.2.1. FASE DE ITERACIONES

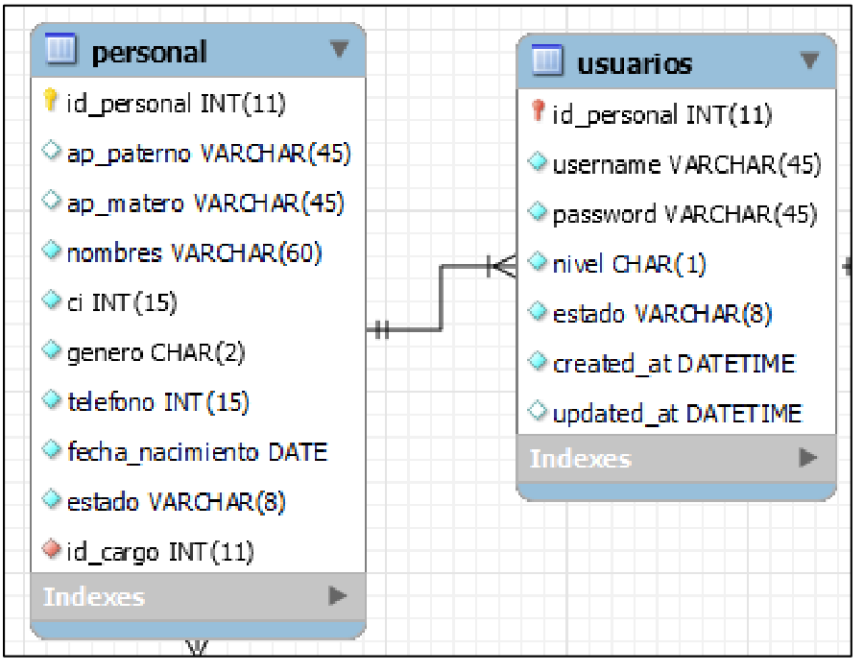
Primera Iteración

Historia de usuario 1: Control de acceso de usuarios´

Tarea 1.1. Diseñar las tablas de empleados y usuarios en la base de datos.

Figura 7

Tarea 1.1.



Tarea 1.2. Interfaz de registro, modificación y eliminación de empleados.

Figura 8

Tarea 1.2.



Tarea 1.3. Interfaz de registro, modificación y eliminación de usuarios.

Figura 9

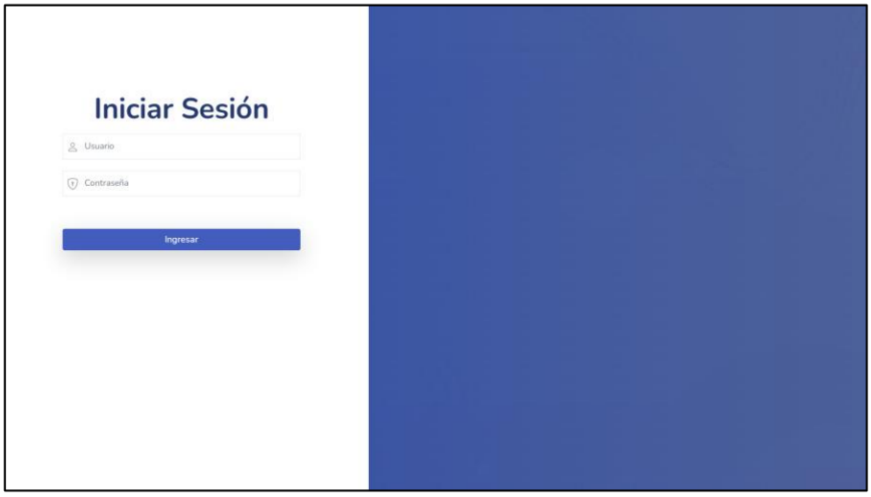
Tarea 1.3.



Tarea 1.4. Interfaz de inicio de sesión.

Figura 10

Tarea 1.4.



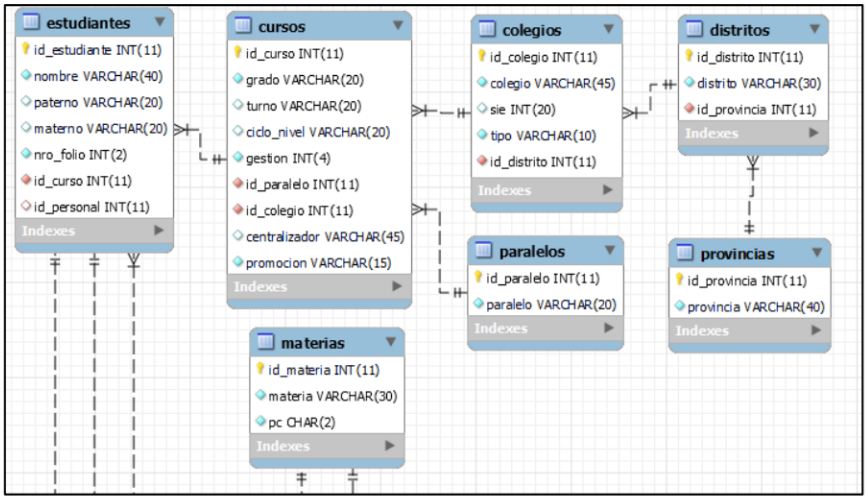
Segunda Iteración

Historia de usuario 2: Registro de estudiantes

2.1. Diseñar las tablas de provincias, distritos, colegios, cursos, paralelos, materias y estudiantes dentro de la base de datos.

Figura 11

Tarea 2.1.



2.2. Interfaz de registro, modificación y eliminación de las tablas ya mencionadas.

Figura 12

Tarea 2.2. (Colegios)



Figura 13

Tarea 2.2. (Provincias)



Figura 14

Tarea 2.2. (Distritos)



Figura 15

Tarea 2.2. (Paralelos)



Figura 16

Tarea 2.2. (Materias)



Figura 17

Tarea 2.2. (Cursos)

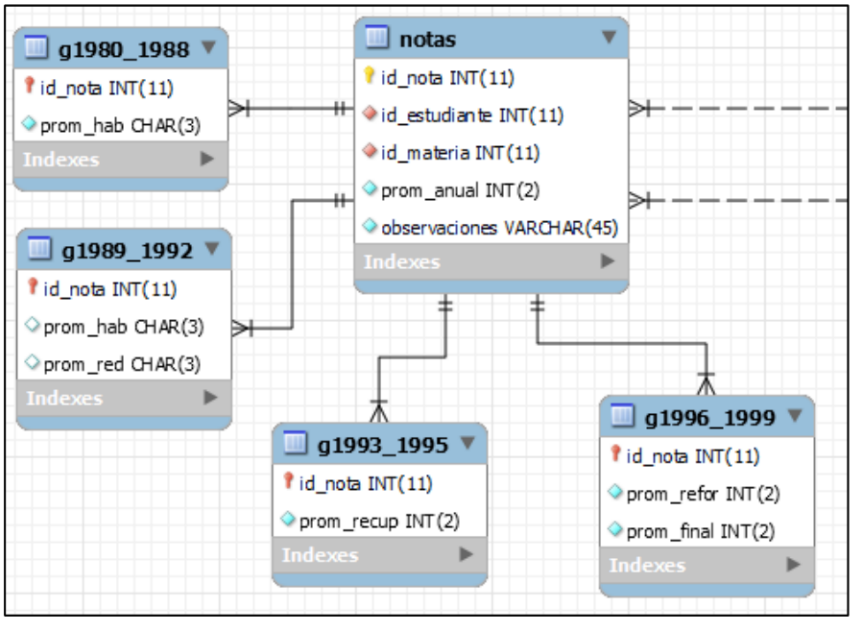


Historia de usuario 3: Registro de historial académico

3.1. Diseñar la tabla de notas en la base de datos y la relación que esta tendrá con las tablas de estudiantes y cursos.

Figura 18

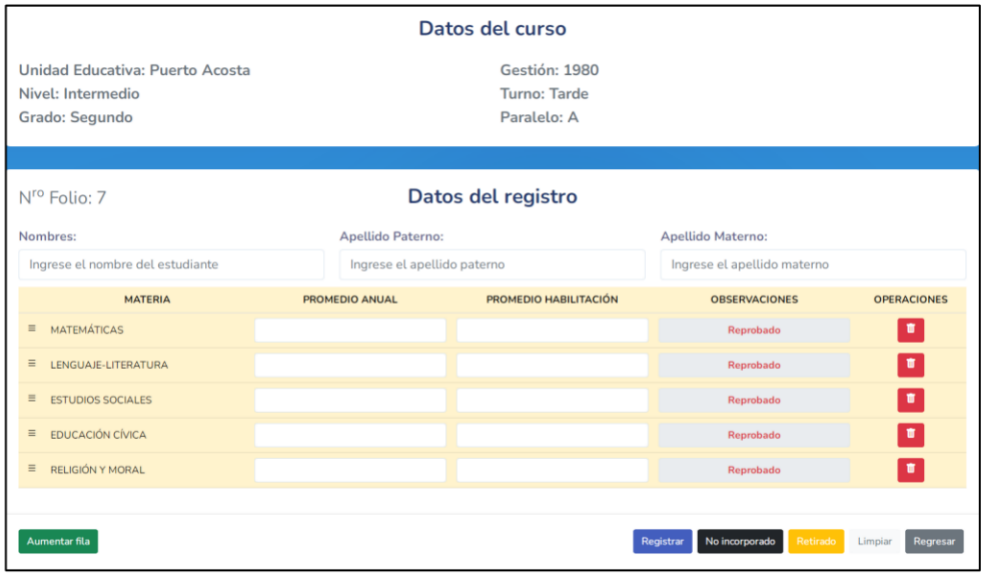
Tarea 3.1.



3.2. Añadir el módulo de registro de historial académico al módulo de registro de estudiantes.

Figura 19

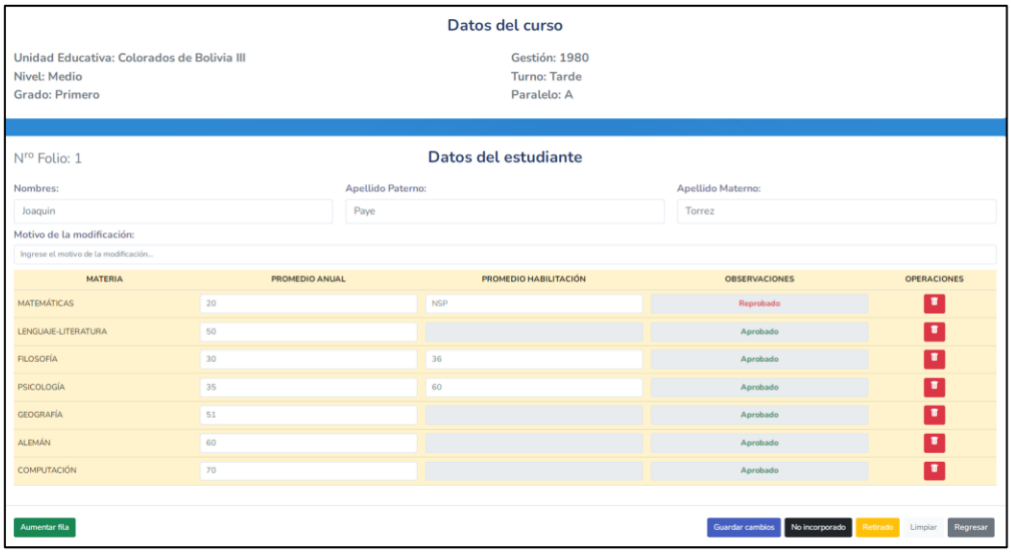
Tarea 3.2.



3.3. Permitir la modificación, eliminación del historial académico de un estudiante, siempre y cuando se tomen las debidas medidas de seguridad.

Figura 20

Tarea 3.3.



Tercera Iteración

Historia de usuario 4: Búsqueda de estudiante

4.1. Diseñar el módulo de búsqueda de estudiante, tomando en cuenta los 6 parámetros de entrada ya mencionados.

Figura 21

Tarea 4.1.



Cuarta Iteración

Historia de usuario 5: Gestionar historial académico

5.1. Control de acceso de usuarios, solo usuarios de tipo administrador podrán realizar modificaciones.

Figura 22

Tarea 5.1.



5.2. Implementar un módulo donde se muestre todas las modificaciones que se realizaron en las calificaciones de los estudiantes registrados en el sistema.

Figura 23

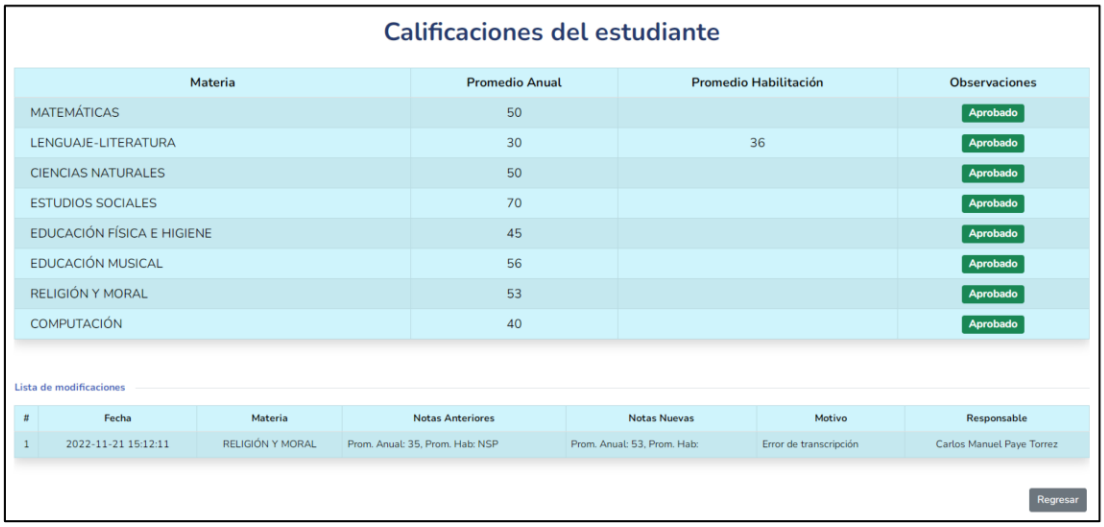
Tarea 5.2.



5.3. Añadir al módulo de historial académico una tabla donde se muestren todas las modificaciones que se realizaron sobre las calificaciones de un estudiante.

Figura 24

Tarea 5.3.

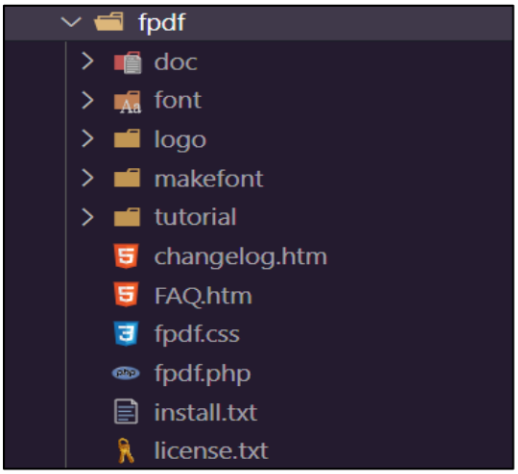


Historia de usuario 6: Generación de reportes

6.1. Añadir las librerías correspondientes para la generación de reportes.

Figura 25

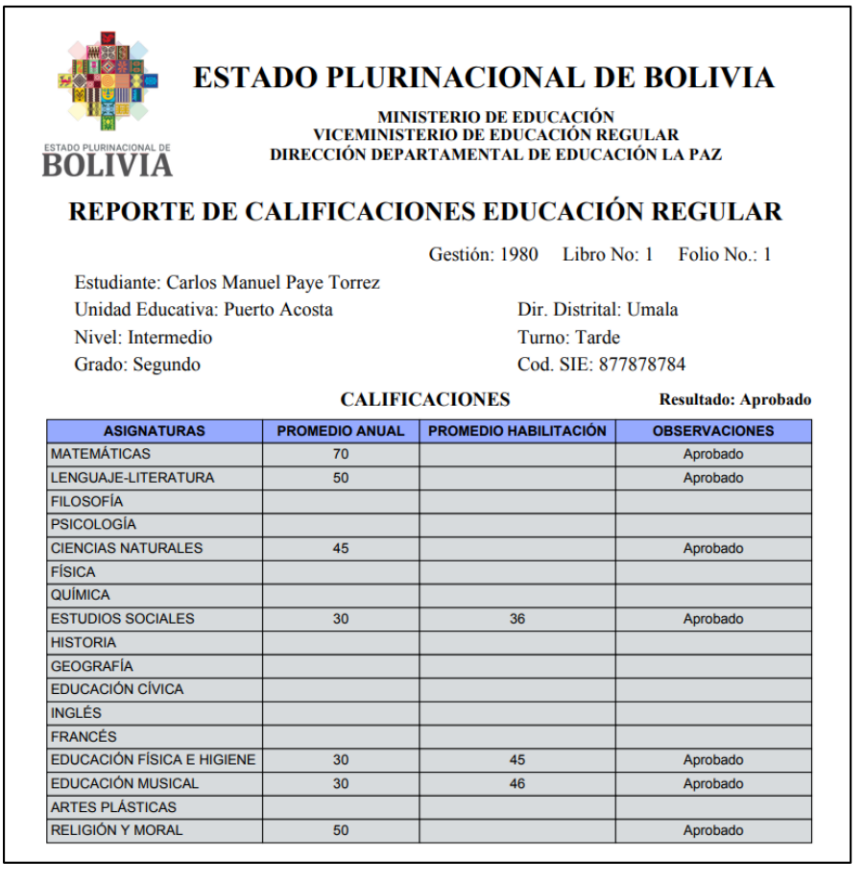
Tarea 6.1.



6.2. Diseñar los reportes pertenecientes a un curso o a un estudiante en específico.

Figura 26

Tarea 6.2.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN REGULAR
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

REPORTE DE CALIFICACIONES EDUCACIÓN REGULAR

Gestión: 1980 Libro No: 1 Folio No.: 1

Estudiante: Carlos Manuel Paye Torrez
Unidad Educativa: Puerto Acosta — Dir. Distrital: Umala
Nivel: Intermedio — Turno: Tarde
Grado: Segundo — Cod. SIE: 877878784

CALIFICACIONES — Resultado: Aprobado

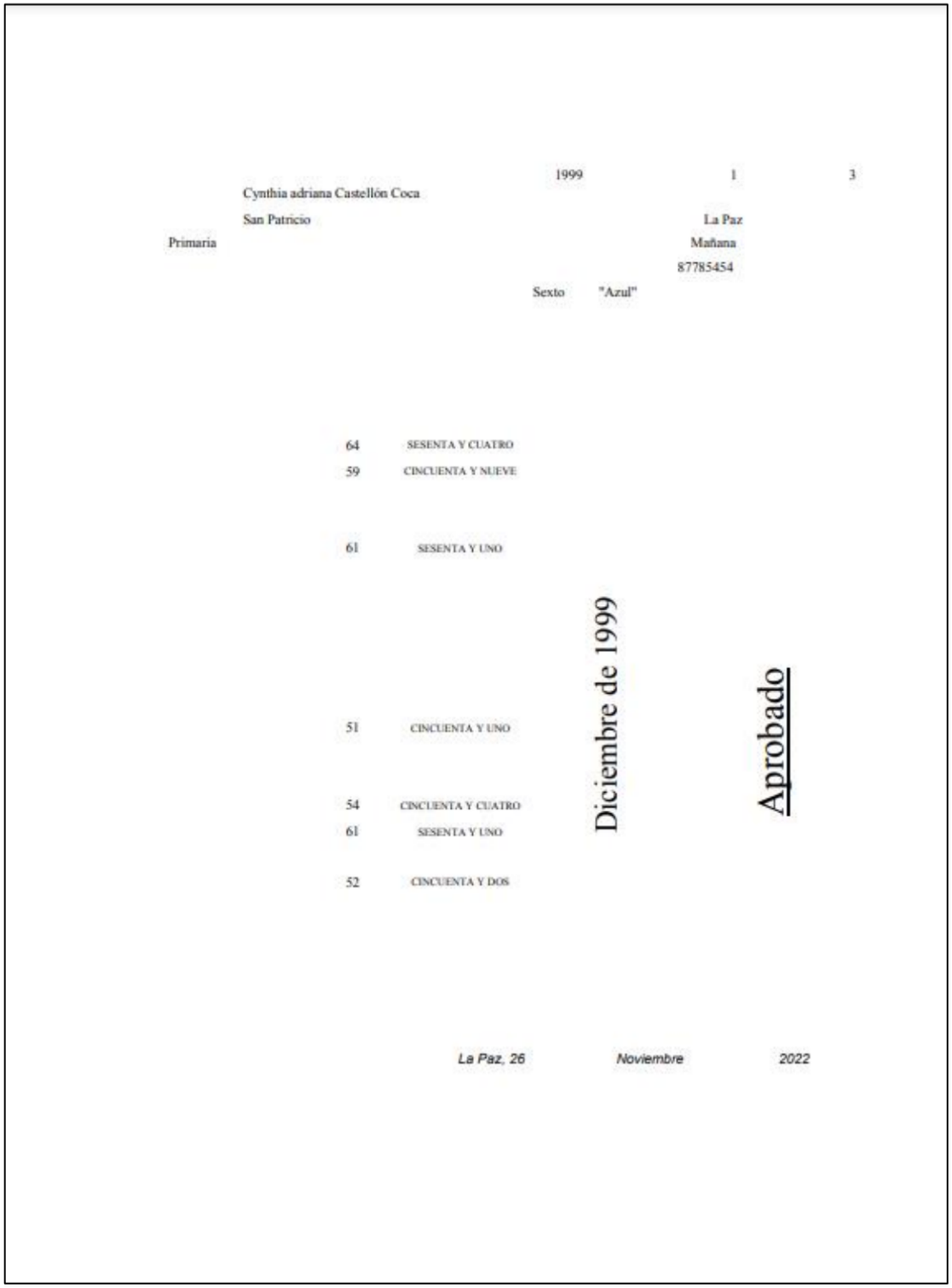
ASIGNATURAS	PROMEDIO ANUAL	PROMEDIO HABILITACIÓN	OBSERVACIONES
MATEMÁTICAS	70		Aprobado
LENGUAJE-LITERATURA	50		Aprobado
FILOSOFÍA			
PSICOLOGÍA			
CIENCIAS NATURALES	45		Aprobado
FÍSICA			
QUÍMICA			
ESTUDIOS SOCIALES	30	36	Aprobado
HISTORIA			
GEOGRAFÍA			
EDUCACIÓN CÍVICA			
INGLÉS			
FRANCÉS			
EDUCACIÓN FÍSICA E HIGIENE	30	45	Aprobado
EDUCACIÓN MUSICAL	30	46	Aprobado
ARTES PLÁSTICAS			
RELIGIÓN Y MORAL	50		Aprobado

Historia de usuario 7: Impresión de certificado de calificaciones

7.1. Diseñar y cuadrar los datos del historial académico de un estudiante con el certificado de calificaciones.

Figura 27

Tarea 7.1.



1999 1 3

Cynthia adriana Castellón Coca

San Patricio La Paz

Primaria Mañana

87785454

Sexto "Azul"

64 SESENTA Y CUATRO

59 CINCUENTA Y NUEVE

61 SESENTA Y UNO

51 CINCUENTA Y UNO

54 CINCUENTA Y CUATRO

61 SESENTA Y UNO

52 CINCUENTA Y DOS

Diciembre de 1999

Aprobado

La Paz, 26 Noviembre 2022

3.3.2.2. TARJETAS CRC

Tabla 12

Clase usuario

Nombre de la clase: **Usuario** Descripción: **Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de usuarios y sus características.**	
Responsabilidades: **Crear usuarios** **Actualizar usuarios** **Eliminar usuarios**	**Colaboradores:** Roles Base de datos

Tabla 13

Clase estudiante

Nombre de la clase: **Estudiante** Descripción: **Esta clase se encarga de todo lo relacionado a la gestión de estudiantes y sus características.**	
Responsabilidades: **Crear estudiantes** **Actualizar estudiantes** **Eliminar estudiantes**	**Colaboradores:** Roles Base de datos Notas

Tabla 14

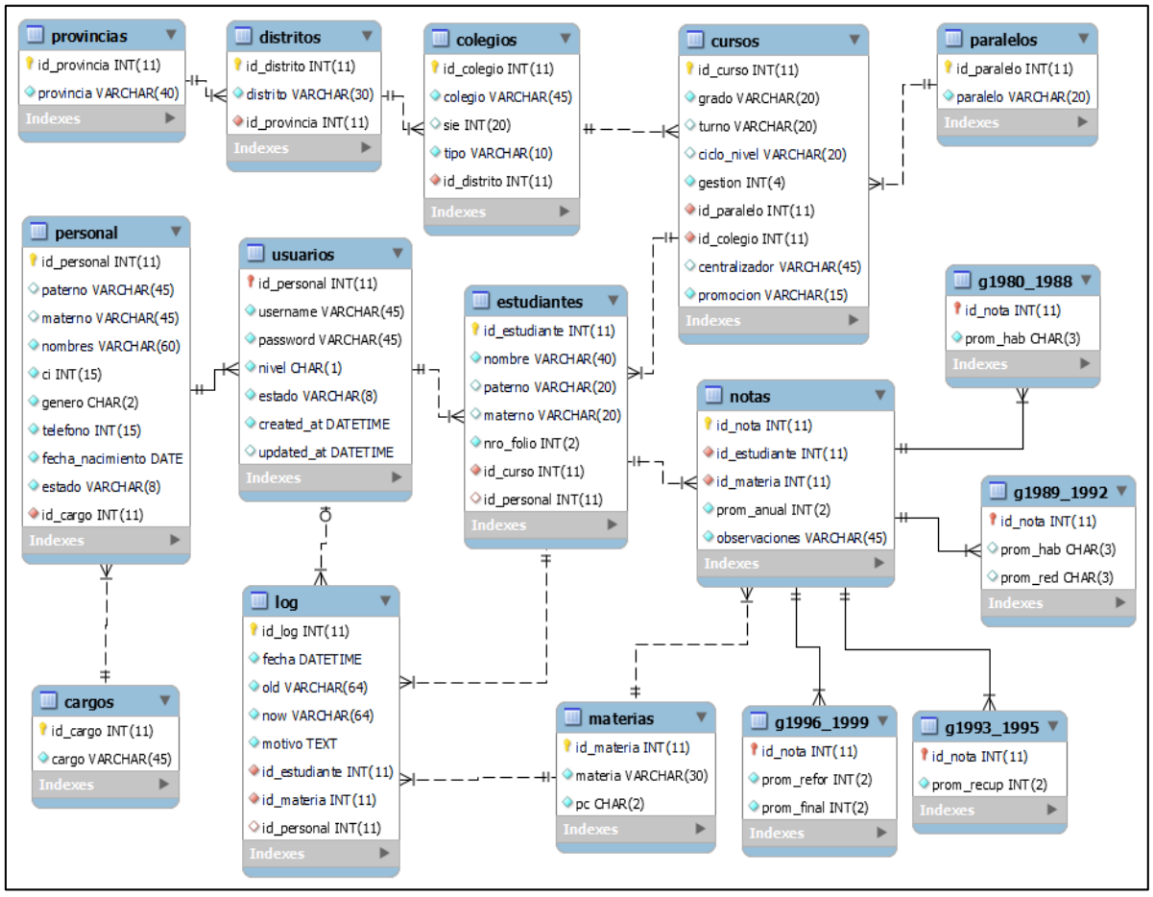
Clase notas

Nombre de la clase: **Notas** Descripción: **Esta clase se encarga de registrar el historial académico de un estudiante y de modificar su historial si es necesario.**	
Responsabilidades: **Registrar historial académico** **Modificar historial académico**	**Colaboradores:** Roles Base de datos Estudiante

3.3.2.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Figura 28

Diagrama relacional de la base de datos



3.3.3. FASE III – CODIFICACIÓN

En esta fase se realizó la codificación de cada una de las historias de usuario, tomando en cuenta el grupo de iteración al que pertenecían, tal y como se encuentran en la tabla de iteraciones. También se usó el patrón de diseño MVC el cual separa el código en tres capas: modelo, controlador, vista.

3.3.4. FASE IV – PRUEBAS

Historia de usuario 1: Control de acceso de usuarios

Tabla 15

Criterios de aceptación Tarea 1.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-01*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Control de acceso de usuarios. Descripción: Cada usuario debe contar con un nombre de usuario y una contraseña para acceder al sistema. A su vez un empleado solo podrá tener un usuario. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 16

Criterios de aceptación Tarea 1.2.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-01*
Numero tarea: 2 Nombre de la historia de usuario: Control de acceso de usuarios. Descripción: Se crearán módulos donde se pueda registrar a empleados de la institución, para posteriormente poder otorgarles un usuario. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 17

Criterios de aceptación Tarea 1.3.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-01*
Numero tarea: 3 Nombre de la historia de usuario: Control de acceso de usuarios.	

Descripción: Se crearán módulos donde se pueda registrar, modificar y eliminar usuarios. El usuario tendrá diferentes permisos de acuerdo al tipo y rol que desempeña. La prueba se realizó satisfactoriamente.

Tabla 18

Criterios de aceptación Tarea 1.4.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-01*
Numero tarea: 4 Nombre de la historia de usuario: Control de acceso de usuarios. Descripción: Los usuarios ingresarán al sistema mediante nombre de usuario y contraseña. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Historia de usuario 2: Registro de estudiantes

Tabla 19

Criterios de aceptación Tarea 2.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-02*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Registro de estudiantes. Descripción: Para registrar a un estudiante previamente se necesitarán los datos del colegio, curso al cual pertenece. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 20

Criterios de aceptación Tarea 2.2.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-02*
Numero tarea: 2 Nombre de la historia de usuario: Registro de estudiantes.	

Descripción: Un usuario del sistema de tipo operador o administrador podrá registrar estudiantes mediante una interfaz en el sistema. La prueba se realizó satisfactoriamente.

Historia de usuario 3: Registro de historial académico

Tabla 21

Criterios de aceptación Tarea 3.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-03*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Registro de historial académico. Descripción: La tabla de estudiantes y la tabla de cursos tendrán una relación de muchos a muchos de la cual saldrá la tabla de notas. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 22

Criterios de aceptación Tarea 3.2.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-03*
Numero tarea: 2 Nombre de la historia de usuario: Registro de historial académico. Descripción: Se podrán registrar las notas y observaciones de un estudiante al mismo tiempo que se registra al estudiante dentro de un curso. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 23

Criterios de aceptación Tarea 3.3.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-03*
Numero tarea: 3 Nombre de la historia de usuario: Registro de historial académico.	

Descripción: Se podrá realizar la modificación del historial académico de un estudiante siempre y cuando el usuario que realice la acción sea de tipo administrador. La prueba se realizó satisfactoriamente.

Historia de usuario 4: Búsqueda de estudiante.

Tabla 24

Criterios de aceptación Tarea 4.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-04*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Búsqueda de estudiante. Descripción: Se implementará un módulo de búsqueda donde podremos ingresar hasta 6 parámetros de entrada para resultados más precisos. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Historia de usuario 5: Gestionar historial académico.

Tabla 25

Criterios de aceptación Tarea 5.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-05*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Gestionar historial académico. Descripción: Solamente los usuarios de tipo administrador podrán realizar modificaciones en el historial de un estudiante. Estos usuarios contarán con una vista general de todas las modificaciones realizadas. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 26

Criterios de aceptación Tarea 5.2.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-05*
Numero tarea: 2 Nombre de la historia de usuario: Gestionar historial académico. Descripción: Se dispondrá de un módulo donde se registren todas las modificaciones que se realicen en el historial académico de los estudiantes registrados dentro del sistema. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 27

Criterios de aceptación Tarea 5.3.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-05*
Numero tarea: 3 Nombre de la historia de usuario: Gestionar historial académico. Descripción: Se añadirá al módulo donde se encuentra el historial académico, una lista donde se mostrarán todas las modificaciones que sufrió un estudiante en sus calificaciones. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Historia de usuario 6: Generación de reportes.

Tabla 28

Criterios de aceptación Tarea 6.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-06*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Generación de reportes. Descripción: Se utilizará la librería FPDF para la generación de reportes. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Tabla 29

Criterios de aceptación Tarea 6.2.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-06*
Numero tarea: 2 Nombre de la historia de usuario: Generación de reportes. Descripción: Se podrán generar 2 tipos de documentos, un reporte de notas del estudiante y un listado de un especifico año y curso donde se muestre las notas de todos los estudiantes de ese curso. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

Historia de usuario 7: Impresión de certificados de calificaciones.

Tabla 30

Criterios de aceptación Tarea 7.1.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	*HU-07*
Numero tarea: 1 Nombre de la historia de usuario: Impresión de certificados de calificaciones. Descripción: Se harán cuadrar los datos del historial académico de un estudiante, de tal forma que se puedan imprimir sobre un certificado de calificaciones para su posterior legalización. La prueba se realizó satisfactoriamente.	

CAPÍTULO IV.
MARCO EVALUATIVO

4.1. MÉTRICAS DE CALIDAD

4.1.1. CALIDAD

Un software de calidad es el objetivo que tienen los programadores, por lo tanto, se dedica mucho tiempo y esfuerzo en hacer que así sea, debemos asegurarnos de que el software cumpla e incluso supere las expectativas del cliente. Aun así, no siempre se logra tener un software perfecto, pero debemos intentar de que así sea.

4.1.2. TÉCNICA ISO 9126

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de una o más de las siete características básicas: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad, cada una de ellas se detalla a través de un conjunto de sub características que permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software.

4.1.2.1. USABILIDAD

Mide el grado en que el software es fácil de usar, qué tan intuitivo es, el manejo que el usuario le da al sistema y si este presenta menús sencillos, lectura de textos ágil, cuenta con funciones de forma clara y puntual, entre otros.

Tabla 31

Usabilidad del sistema

PREGUNTAS	RESPUESTAS		PORCENTAJE
	SI (1-10)	NO (1-10)	
¿El acceso al sistema es complicado?	0	10	100%

¿Las respuestas del sistema son de comprensibilidad?	9	1	90%
¿Tiene alguna dificultad en realizar los procesos del sistema?	3	7	70%
¿La interfaz de la aplicación es amigable y entendible a su parecer?	10	0	100%
¿Son comprensibles y satisfactorios los datos que se muestran en el sistema?	9	1	90%
¿El sistema coadyuva de manera eficiente en los procesos que se realizan anteriormente?	10	0	100%
¿El sistema satisface los requerimientos de la institución?	8	2	80%
¿El sistema es de fácil uso bajo su criterio?	9	1	90%
PROMEDIO TOTAL			90%

Usabilidad = 90%

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla de usabilidad, se concluye que el sistema tiene una usabilidad del 90%. Esto indica que el usuario de la aplicación tiene una conformidad hacia el sistema y que este podrá coadyuvar de alguna manera a solucionar los problemas de la institución planteados anteriormente.

4.1.2.2. FUNCIONALIDAD

La funcionalidad examina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados. El objetivo es revelar problemas y errores en lo que concierne a la funcionalidad del sistema y su conformidad al comportamiento, expresado o

deseado por el usuario. Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de usuario, puede ser valorado mediante el Punto Función. Se basa en la contabilización de cinco parámetros los cuales se desarrollan a continuación:

Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada de control del usuario que proporciona diferentes datos al sistema.

Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida de información que proporciona el sistema al usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, entre otros.

Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas interactivas

Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos ueden ser: grupo lógico de datos que sean parte de una base de datos, o un archivo independiente.

Número de interfaces externas: Se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se utilizan para transmitir información a otro sistema.

Tabla 32

Cálculo de funcionabilidad según Punto Función

PARÁMETROS	CUENTA	FACTOR DE COMPLEJIDAD			TOTALES
		SIMPLE	MEDIO	COMPLEJO	
Número de entradas de usuario	40	3	4	6	160

Número de salidas de usuario	25	4	5	7	125
Número de peticiones de usuario	14	3	4	6	56
Número de archivos	16	7	10	15	160
Número de interfaces externas	0	5	7	10	0
Cuenta total					**501**

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una entrada es denominada simple o compleja. Los valores de Fi, se obtiene de los resultados de la siguiente tabla, bajo las ponderaciones descritos en la escala.

Tabla 33

Ajuste de complejidad

Importancia	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Escalas	Sin importancia	Incremental	Medio	Moderado	Significativo	Esencial
1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable?						X

2.- ¿Se requiere comunicación de datos especializadas para transferir información a la aplicación u obtenerlas de ellas?					X	
3. ¿Existe funciones de procesos distribuidos?						X
4. ¿Es critico el rendimiento?					X	
5.- ¿Será ejecutado el sistema en un entorno existente y fuertemente utilizado?						X
6.- ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?					X	
7.- ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas o variadas operaciones?					X	
8.- ¿Se actualiza los archivos de forma interactiva?						X
9.- ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos o las peticiones?					X	
10.- ¿Es complejo el procesamiento interno del sistema?						X
11.- ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizado?				X		

12.- ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?			X			
13.- ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?		X				
14.- ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizados por el usuario?					X	
CUENTA TOTAL	$\sum(fi) = 55$					

Para el ajuste se utiliza la ecuación:

PF = Cuenta Total *(Grado de confiabilidad + Tasas de Error * Σ(fi))

Punto Función (PF) = 501 * (0,65 + 0,01 * 55)

Punto Función Resultante (PF) = 601.2

Para hallar el punto función ideal al 100% de los factores seria 70:

PF= 501 * (0,65 + 0,01 * 70)

PF IDEAL = 676.35

Calculando del % de funcionalidad real:

PF Real = (601.2 /676.35) * 100 = 94

Por tanto:

Funcionalidad = 89 %

Interpretando, el sistema tiene una funcionalidad o utilidad del 89% para la institución, lo que indica que él es sistema cumple con los requisitos funcionales de forma satisfactoria.

4.1.2.3. CONFIABILIDAD

La confiabilidad permite evaluar la relación entre el nivel de funcionalidad y la cantidad de recursos usados, es decir, representa el tiempo que el software está disponible para su uso, la misma se calcula utilizando la privacidad de que un sistema presente fallas:

- Comportamiento con respecto al tiempo: Atributos de software relativos a los tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos.
- Comportamiento con respecto a Recursos: Atributos software relativo a la cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de funciones.

La función a continuación muestra el nivel de confiabilidad del sistema:

$$F(t) = (Funcionalidad) * e^{(-\lambda t)}$$

Se ve el trabajo hasta que se observa un fallo en un instante t, la función es la siguiente:

Probabilidad de hallar una falla: $P(T \leq t) = F(t)$

Probabilidad de no hallar una falla: $P(T > t) = 1 - F(t)$

Donde:

Funcionalidad = 89% = 0.89

λ = 0.14 (1 error cada 7 ejecuciones)

Tomemos un tiempo t de 12 meses

Ahora hallando la confiabilidad del sistema:

$$F\,(12) = (0{,}89) * e^{(-0{,}14*12)}$$

$$F\,(12) = 0.166$$

Remplazando en la fórmula de no hallar una falla se tiene:

$$P\,(T > t) = 1 - F(t)$$

$$P\,(T > t) = 1 - 0.166$$

$$P\,(T > t) = 0{,}83$$

Con este resultado podemos decir que la probabilidad que el sistema no presente fallas es de 83% y que presente fallas es del 17%.

Confiabilidad = 83%

Con este resultado se concluye que la aplicación tiene un grado de confiabilidad del 82% durante los próximos 12 meses.

4.1.2.4. MANTENIBILIDAD

La Mantenibilidad se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad. Para hallar mantenibilidad del sistema se utiliza el índice de madurez de software (IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de software.

Para calcular el índice hacen falta una serie de medidas anteriores:

Mt = número de módulos en la versión actual.

Fc = número de módulos en la versión actual que han sido modificados.

Fa = número de módulos en la versión actual que han sido añadidos.

Fe = número de módulos de la versión anterior que se han eliminado en la versión actual.

A partir de estas, el IMS se calcula de la siguiente forma:

$$IMS = \frac{Mt-(Fc + Fa+Fe)}{Mt}$$

$$IMS = \frac{61+(0 + 0 + 0)}{61}$$

$$IMS = 1$$

La interpretación a este resultado establece un 100%, lo que indica que no requiere de mantenimiento inmediatamente.

Mantenibilidad = 100%

4.1.2.5. PORTABILDIAD

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub características:

- **Adaptabilidad.** Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso.
- **Capacidad para ser instalado.** Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.

- **Capacidad para ser reemplazado.** Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.

Para el cálculo de la portabilidad se tomó en cuenta la siguiente tabla que contiene las características que se mencionaron anteriormente.

Tabla 34

Factor de portabilidad

FACTOR DE PORTABILIDAD	VALOR
Puede ser transferido de un entorno a otro.	80%
Se puede adaptar a otros ambientes con facilidad (Instituciones similares).	80%
Es fácil de instalar.	95%
Es capaz de reemplazar a un sistema similar.	95%
Total	87.5%

Portabilidad = 87.5%

4.1.2.6. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la calidad total del sistema en base a los parámetros medidos anteriormente. La calidad está directamente relacionada con el grado de satisfacción con el usuario que ingresa al sistema.

Tabla 35

Resultados de la calidad del software

CARACTERISTICAS	RESULTADO
USABILIDAD	90%
FUNCIONABILIDAD	89%
CONFIABILIDAD	83%
MANTENIBILIDAD	100%
PORTABILIDAD	87.5%
Evaluación de calidad total	**89.9%**

Evaluación de calidad total = 90%

4.2. SEGURIDAD

La seguridad es la capacidad de protección de la información y los datos de manera que las personas no autorizadas puedan leerlas y/o modificarlas. Esta característica se subdivide a su vez en sub características.

4.2.1. SEGURIDAD DEL SISTEMA

El presente sistema cuenta con autentificación de usuarios, a su vez se tienen 3 tipos de usuarios los cuales podrán realizar diferentes actividades de acuerdo a su nivel.

4.2.2. SEGURIDAD A NIVEL BASE DE DATOS

Se usó como base de datos MySQL. En cuanto a la forma de resguardo se realiza:

- Existe una conexión segura entre la base de datos y el sistema para que se puedan realizar las diferentes operaciones que el usuario requiera.
- Tanto el registro como las modificaciones de los estudiantes cuentan con un responsable del cual se registra su id en las tablas de estudiantes y logs (Modificaciones del historial académico).
- Las contraseñas de los usuarios se guardan utilizando el algoritmo MD5.

4.2.2.1. ALGORITMO MD5

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest está basado en los algoritmos anteriores MD y MD4. MD5 comienza rellenando el mensaje una longitud congruente, es decir la longitud de un mensaje es de 64 bits, el relleno comienza con un 1, seguido de tantos ceros sean necesarios.

4.3. COSTOS

Para determinar el Costo Total del proyecto se tomará en cuenta el costo de software, costo de implementación de la aplicación y elaboración del proyecto.

4.3.1. COSTO DEL SISTEMA

El costo del sistema desarrollado se hará través de COCOMO II. El costo del sistema se planteará en tres partes: Desarrollo del software, Elaboración del Proyecto y Total del Software.

4.3.2. COCOMO II

El Modelo de Construcción de Costo COCOMO (Constructive Cost MOdel), es un modelo empírico se utiliza para la estimación de costos de un software. Incluye

tres submodelos, cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación. En los tres modelos de estimación se utilizan las tres siguientes ecuaciones:

E = a $(KLDC)$b $* m(X)$, en persona mes

D = c (E)d, en meses

P = E/D, en personas

Dónde:

E: esfuerzo requerido por el proyecto, en mes.

D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses.

P: Número de personas requerido por el proyecto.

a, b, c y d: constantes con valores definidos, según cada submodelo.

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles.

m(X): multiplicador que depende de 15 atributos.

A la vez cada modelo se divide en modos, estos modos son:

- Modo orgánico: es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles (medio).
- Modo semi – libre o semi – acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el rígido, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas.
- Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser

técnicas. El problema a resolver es único, siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no haberla.

Tabla 36

Modelo COCOMO

PROYECTO DE SOFTWARE	a	b	c	d
Orgánico	2.4	1.05	2.5	0.38
Semi – acoplado	3.0	1.12	2.5	0.35
Empotrado	3.6	1.20	2.5	0.32

4.3.3. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO

Para la determinación del costo del software desarrollado, se hará uso del modelo constructivo de costos COCOMO II

PF = 601.2

Para la conversión de los puntos de función a KLDC se convierte los puntos función a miles de líneas de código, teniendo en cuenta lo que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 37

Conversión de puntos de función a KLDC.

LENGUAJE	NIVEL	FACTOR LDC/PF
C	2.5	128
ANSI BASIC	5	6464

JAVA	6	53
PL/I	4	80
ANSI COBOL 74	3	107
VISUAL BASIC	7.00	46
ASP	9.00	36
PHP	**11.00**	**29**
VISUAL C++	9.50	34

Calculando las líneas de código en la siguiente ecuación tenemos:

$$LDC = PF * \frac{Factor\ LDC}{PF} = 601.2 * 29$$

$$\boldsymbol{LDC} = 17434.8$$

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000. Calculando el número de líneas distribuidas en el sistema KLCD se tiene:

$$KLDC = total\ LCD/1000$$

$$KLDC = 17434.8/1000$$

$$\boldsymbol{KLDC} = 17.4348$$

A continuación, haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema. La ecuación que nos ayudara a hallar el esfuerzo, viene dada de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{E} = a * (KLDC)^b \text{, en persona / mes}$$

Dónde:

E: Es el esfuerzo expresado en personas por mes.

a, b: Son constantes empíricas.

KLDC: Es un número estimado de código fuente en miles distribuidas.

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico utilizaremos a = 2.4 y b = 1.05. Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos:

$$E = 2.4 * (17.4348)^{1.05} = 48.2724$$

Calculando D con c = 1.05 y d = 0.38 tenemos:

$$D = c(E)^{d}\ en\ meses$$

$$D = 1.05 * (48.2724)^{0.38}$$

$$\boldsymbol{D} = 4.58$$

El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 7 meses.

Para calcular el personal requerido, en este caso l número de programadores se obtiene con la siguiente fórmula:

$$P = \frac{E}{D}\text{ , en personas}$$

Reemplazando los datos ya conocidos se tiene:

$$\boldsymbol{P = \frac{48.2724}{4.58} = 10.53}$$

$$\boldsymbol{P} = 11\ [\boldsymbol{Programadores}]$$

El salario promedio de un programador oscila entre los 2000 y 4000 Bs., en nuestro caso tomaremos un promedio con un valor de 3000 Bs, a partir de este monto podemos calcular el costo del software desarrollado:

Costo del software desarrollado = Número de programadores * salario de un programador

Costo del software desarrollado por persona = $11 * 3000$

Costo del software desarrollado por persona = 33000 Bs

Como el desarrollo de software se lo estima en 7 meses tendremos

$$Costo\ total\ de\ desarrollo = Costo\ del\ software\ desarrollado * Número\ de\ meses$$

$$Costo\ total\ de\ desarrollo = 54000 * 7$$

$$\boldsymbol{Costo\ total\ de\ desarrollo} = \mathbf{231000\ Bs.}$$

4.3.4. COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La herramienta utilizada para implementar el sistema es XAMPP, la cual utiliza apache para levantar el servidor y MySQL como gestor de base de datos, todas estas herramientas son de uso libre.

4.3.5. COSTO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA

El costo de elaboración de proyecto hace referencia a los gastos que se realizaron a lo largo de las diferentes fases de XP, los mismos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 38

Costo elaboración del sistema

DETALLE	IMPORTE BS.
Análisis y diseño del proyecto	2000
Material de escritorio	400
Internet	1200
Otros	100
TOTAL	3700

4.3.6. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE

El costo final del presente proyecto se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 39

Costo total de software

DETALLE	IMPORTE BS.
Costo de desarrollo de software	231000
Costo de elaboración	3700
TOTAL	234700

Por lo tanto, el costo total del proyecto es igual **234700 Bs.** su equivalencia en dólares es **$33976,5 dólares.**

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto de grado “SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN Y CONSULTAS DE HISTORIAL ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE 1980 A 1999 LA PAZ” se logró alcanzar el objetivo principal planteado, cumpliendo con las necesidades de la institución.

Acorde a los objetivos planteados se obtienen las siguientes conclusiones:

- Se estableció los diferentes niveles de usuarios que tiene el sistema para diferenciar las actividades que podrá realizar cada uno.
- Se creó un módulo de registro de estudiantes e historial académico, el cual se adecua a los diferentes tipos de formatos que tienen los centralizadores entre los años 1980 a 1999.
- Se logró desarrollar una interfaz de búsqueda que reduce en gran medida el tiempo que se requiere para buscar un libro centralizador.
- Se logró diseñar un log de transacciones que registre todas las modificaciones del historial académico de un estudiante y de esta contribuir a posibles mecanismos de auditoria.
- Se logró generar reportes donde se muestren todos los datos del historial académico de un estudiante, reduciendo el material de escritorio gastado en la impresión de estos.
- Se pudo realizar la impresión de certificados de calificaciones los cuales ayudan a que los trámites se realicen con una mayor agilidad.

5.2. RECOMENDACIONES

Con el fin de mantener un sistema que sea de utilidad para la institución se recomienda los siguientes aspectos a la hora de utilizar el sistema:

- A la hora de crear nuevos usuarios se recomienda estar seguro de que tipo de usuarios será, ya que dependiendo del nivel de usuario podrá tener más o menos actividades a realizar en el sistema.
- Se recomienda a la Dirección Departamental de Educación La Paz, implementar, utilizar y administrar el sistema de acuerdo las instrucciones brindadas.
- Tener un servidor adecuado para soportar la carga de información que tendrá el sistema en funcionamiento.
- Se recomienda realizar pruebas y reportar cualquier fallo en el sistema, antes de seguir con la digitalización de los centralizadores.
- Seguir el orden que llevan los libros, registrando primero el colegio y posteriormente los cursos hasta terminar con todas las gestiones del mismo.
- Usar hojas de tamaño carta para la impresión de reportes.
- Ajustar la impresora a tamaño oficio (Legal) para la impresión de los certificados.

BIBLIOGRAFÍA

Bakken, S. S., Aulbach, A., Schmid, E., Winstead, J., Torben Wilson, L., Lerdorf, R., . . . Ahto, J. (2002). *Manual de PHP.*

Constitución Política del Estado. (2009). *Articulo 237.* Bolivia.

Echenique García, J. (s.f.). *AUDITORÍA EN INFORMÁTICA.*

Gauchat. (2017). *El gran libro de HTML5, CSS3, y JavaScript.*

Hansen, G. W., y Hansen, J. V. (1997). *Diseño y Administración de Base de Datos.*

HINESTROZA RAMÍREZ , D. (2018). *EL MACHINE LEARNING A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, Y LOS APORTES A LA HUMANIDAD.*

KENDALL, K., y KENDALL, J. (2011). *ANÁLISIS Y DISEÑO.*

LEY N. 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (2002). *Articulo 18.* Bolivia.

Maida, E. G., y Pacienzia, J. (2015). *Metodologías de desarrollo de software.* Tesis de Licenciatura en Sistemas y Computación, Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon”.

Ministerio de Educación. (2021). *Articulo 11*. https://www.minedu.gob.bo/

Nixon, R. (2019). *Aprender PHP, MySQL y JavaScript Con jQuery, CSS y HTML5.*

Pressman, R. S. (2010). *Ingenieria del software.*

Raya Cabrera, J. L., Raya Gonzales, L., y S. Zurdo, J. (2015). *Sistemas Informáticos.*

Real Academia Española. (s.f.). *Academico.* Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Retrieved 21 de 08 de 2022, from https://dle.rae.es

Real Academia Española. (s.f.). *Digitalizar.* Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Retrieved 21 de 08 de 2022, from https://dle.rae.es

Real Academia Española. (s.f.). *Historial.* Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Retrieved 21 de 08 de 2022, from https://dle.rae.es

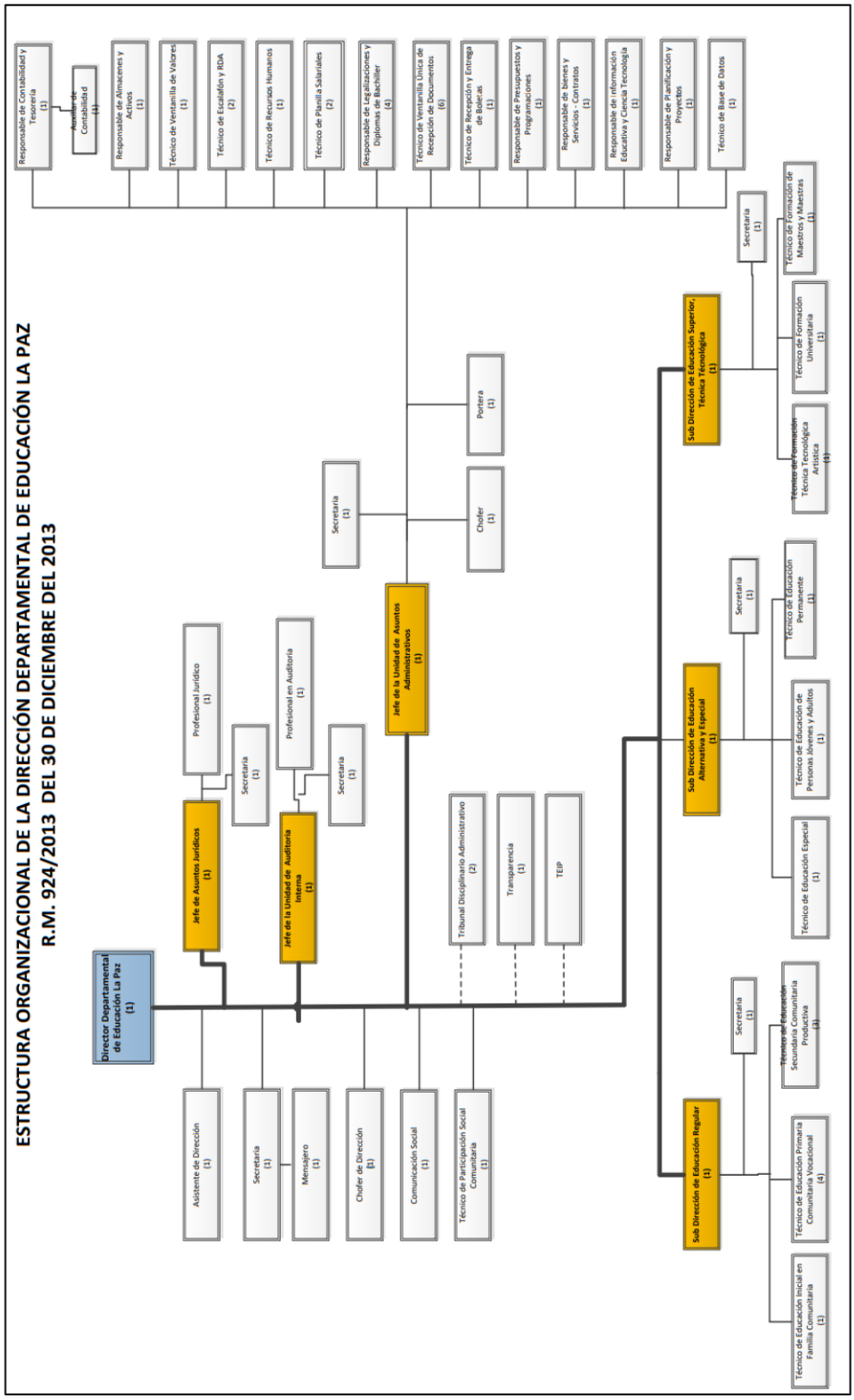
Ricardo, C. M. (2009). *BASES DE DATOS.*

Rumbaugh, J., Jacobson, I., y Booch, G. (2000). *EL LENGUAJE MODELADO DE UNIFICADO , MANUAL DE REFERENCIA.*

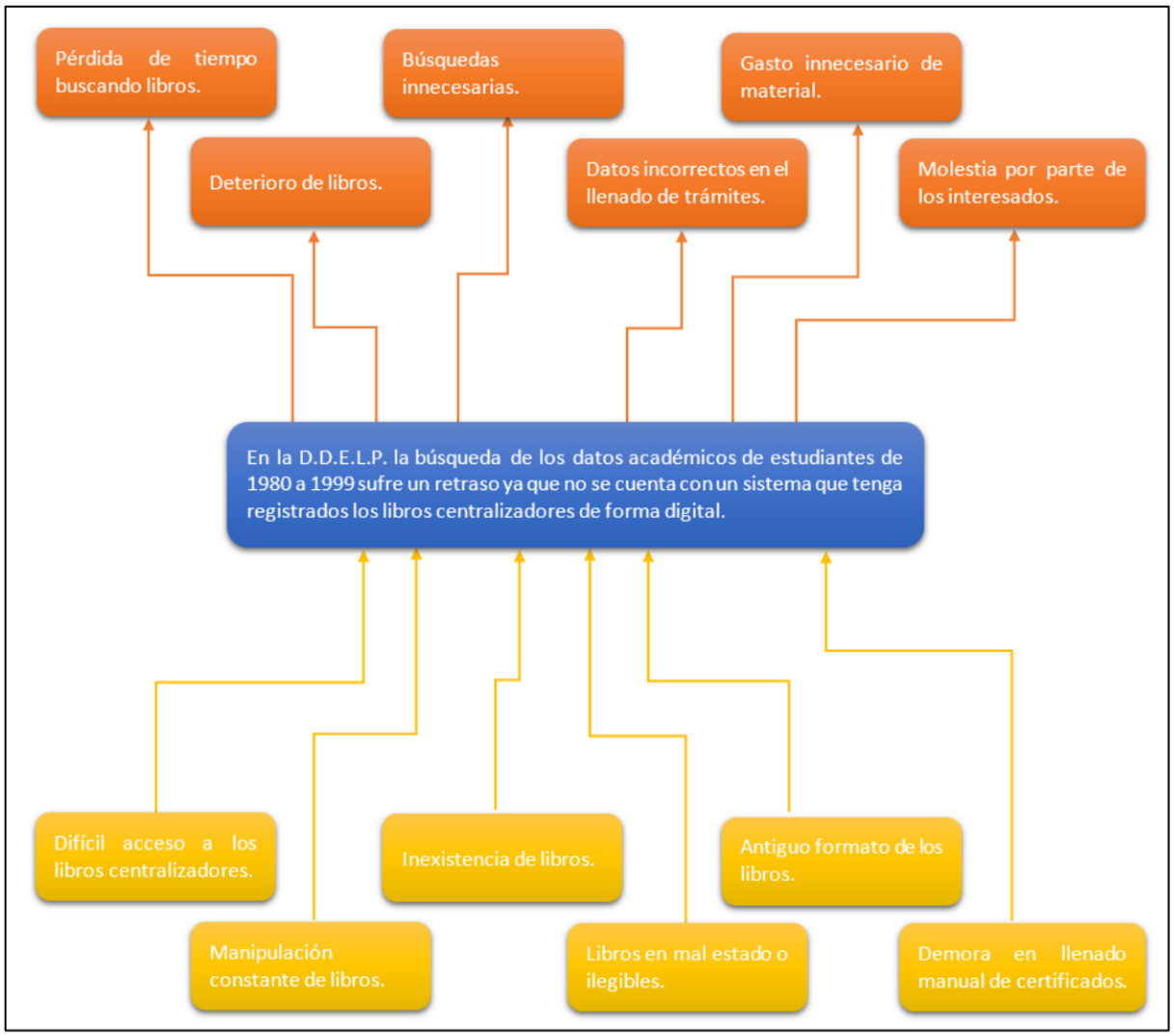
TCA Software Solutions. (04 de 05 de 2016). https://tcass.com

ANEXOS

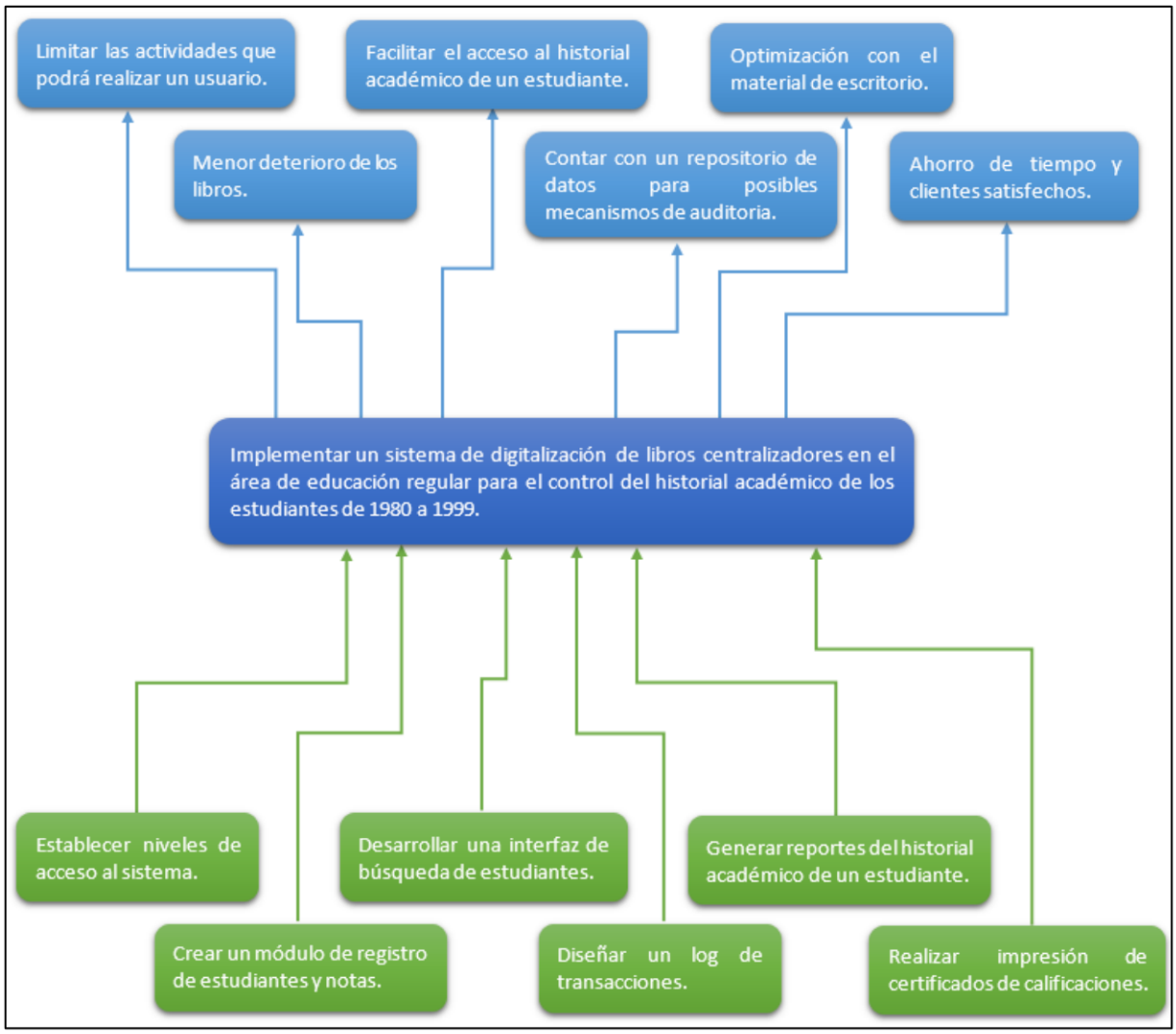
ANEXO A: ORGANIGRAMA



ANEXO B: ÁRBOL DE PROBLEMAS



ANEXO C: ÁRBOL DE OBJETIVOS



ANEXO D: DIAGRAMA DE GANTT



ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DEL TUTOR

ANEXO F: CARTA DE AVAL DE LA INSTITUCIÓN